

# Pensar y aprender con robots

Robótica y simuladores  
para Nivel Inicial (5 a 7 años)



2026



La siguiente publicación ha sido realizada en base a contenidos elaborados por Chat GPT5.2, Claude 4.5 y DALL-E, y estructurada finalmente por el equipo de directivos y profesores de Aprende Virtual - Instituto Latinoamericano de Desarrollo Profesional Docente. Hecha en Buenos Aires, Argentina, en el mes de enero de 2026.

### Cómo citar este trabajo:

Rey Valzacchi, Jorge. Aprende Virtual – Instituto Latinoamericano de Desarrollo Profesional Docente (2026). Pensar y aprender con robots - Robótica y simuladores para el nivel inicial (5 a 7 años). <https://acortar.link/oNQcnp>

Obra bajo licencia **Creative Commons**, según se indica a continuación:

Reconocimiento

Uso No Comercial

Sin Obras Derivadas 3.0



Usted es libre de: copiar, distribuir y comunicar públicamente la presente obra bajo las condiciones siguientes:

- **Reconocimiento.** Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador.
- **No comercial.** No puede utilizar esta obra para fines comerciales.
- **Sin obras derivadas.** No se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta obra.
- Al distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra.
- alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor.

## De la colección “Aprende Virtual”



**“Inteligencia Artificial en la Educación – Una guía práctica para profesores en la era digital”,** que se puede descargar gratuitamente en:  
<https://acortar.link/QkvLNC>



**“Aprendizaje ilimitado: Potenciando la Educación con ChatGPT y DALL-E”,** que se puede descargar gratuitamente en:  
<https://acortar.link/FaX7Tw>



**“El poder de la Inteligencia Artificial en el Aprendizaje basado en proyectos”,** que se puede descargar gratuitamente en:  
<https://acortar.link/V0wVik>



**“Tecnologías exponenciales, emergentes y convergentes”,** que se puede descargar gratuitamente en:  
<https://acortar.link/6LXJv8>



**“El aprendizaje informal y Lifelong Learning en la era de la IA”,** que se puede descargar gratuitamente en:  
<https://acortar.link/u11Ep0>



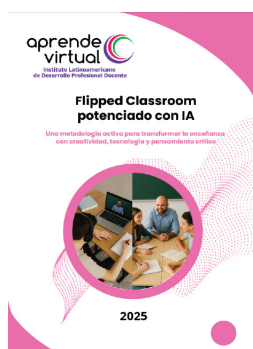
**“Chatbots educativos: IA transformado el aprendizaje”,** que se puede descargar gratuitamente en:  
<https://acortar.link/EBi35J>



**“Gamificación en la era de la inteligencia artificial”,** que se puede descargar gratuitamente en:  
<https://acortar.link/XSH3OY>



**“STEAM y el futuro del aprendizaje con IA”,** que se puede descargar gratuitamente en:  
<https://acortar.link/sruJfF>



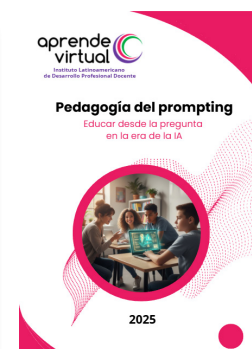
**“Flipped Classroom potenciado con IA”,** que se puede descargar gratuitamente en:  
<https://acortar.link/5xmwFg>



**“Neuroeducación e IA”,** que se puede descargar gratuitamente en:  
<https://acortar.link/0Kv7A7>



**“Innovar para aprender”,** que se puede descargar gratuitamente en:  
<https://acortar.link/hontl5>



**“Pedagogía del prompting”,** que se puede descargar gratuitamente en:  
<https://acortar.link/BFSZk9>



# Índice

---

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Prefacio .....                                                  | 7   |
| Introducción .....                                              | 9   |
| <b>Parte 1: Robótica en Nivel Inicial: sin pantallas</b>        |     |
| 1. ¿Qué es un robot? Contarlo como un cuento.....               | 13  |
| 2. Secuencias y patrones con materiales del aula .....          | 17  |
| 3. Primeros pasos de programación sin tecnología .....          | 21  |
| 4. Tapetes y recorridos: del papel al piso .....                | 25  |
| <b>Parte 2: Simuladores visuales y juego digital controlado</b> |     |
| 5. Simuladores para secuencias simples .....                    | 31  |
| 6. Historias interactivas con robots .....                      | 35  |
| 7. Laberintos virtuales.....                                    | 39  |
| <b>Parte 3: Construcción simple con materiales del aula</b>     |     |
| 8. Robots con cajas, tapas, tubos y cartón .....                | 45  |
| 9. Crear mecanismos sencillos.....                              | 49  |
| 10. Expresiones y emociones en robots.....                      | 53  |
| <b>Parte 4: Pensamiento computacional en acción</b>             |     |
| 11. Secuencia → Repetición → Condición .....                    | 59  |
| 12. Diagramas con flechas.....                                  | 63  |
| 13. Optimización de camino .....                                | 67  |
| <b>Parte 5: Comunicar, presentar y jugar en equipo</b>          |     |
| 14. Cuenten cómo lo hicieron .....                              | 73  |
| 15. Trabajo en equipos pequeños.....                            | 77  |
| 16. Diario de aprendizajes para niños.....                      | 81  |
| <b>Parte 6: Guía para docentes y familias</b>                   |     |
| 17. Tiempo, espacios y seguridad .....                          | 87  |
| 18. Evaluación amable y auténtica .....                         | 91  |
| 19. Inclusión y diversidad. Actividades para NEE y TEA.....     | 95  |
| 20. El rol del docente en robótica inicial .....                | 99  |
| 21. Las familias como aliadas de la robótica .....              | 103 |

|                                                                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Bibliografía .....</b>                                                                                          | <b>105</b> |
| <b>APÉNDICE 1 : Cuestionario de reflexión para docentes .....</b>                                                  | <b>107</b> |
| <b>APÉNDICE 2 : Glosario de Robótica educativa en nivel inicial .....</b>                                          | <b>109</b> |
| <b>APÉNDICE 3 : Materiales imprimibles .....</b>                                                                   | <b>111</b> |
| <b>APÉNDICE 4: Maestría en innovaciones tecnológicas y pedagógicas en contextos<br/>digitales emergentes .....</b> | <b>113</b> |

# Prefacio

---

Nos encontramos en un momento histórico en el que la tecnología ya no es un complemento del mundo educativo, sino parte constitutiva de la manera en que los niños, jóvenes y adultos interactúan con la realidad. La robótica, junto con la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes, ha dejado de ser un recurso exclusivo de ámbitos técnicos para convertirse en una poderosa herramienta pedagógica, capaz de desarrollar pensamiento, creatividad, colaboración y resolución de problemas desde edades tempranas.

Hablar hoy de robótica en educación no es hablar únicamente de dispositivos, sensores o programación. Es hablar de nuevas formas de pensar, de aprender haciendo, de equivocarse sin miedo y de construir conocimiento a partir de la experiencia. La robótica educativa permite que el aprendizaje sea tangible, visible y significativo, conectando el pensamiento abstracto con la acción concreta.

Esta obra forma parte de una serie de tres libros dedicados a la robótica en distintos momentos del desarrollo educativo: robótica para niños de 5 a 7 años, robótica para estudiantes de 8 a 12 años y robótica para adolescentes de 13 a 18 años. Cada uno de estos libros ha sido concebido respetando las características cognitivas, emocionales y sociales propias de cada etapa, entendiendo que la robótica no se enseña de la misma manera a un niño pequeño que a un adolescente, aunque el espíritu pedagógico sea el mismo.

El propósito de esta serie es ofrecer una mirada integral y progresiva sobre la robótica como herramienta educativa, no desde una lógica tecnicista, sino desde un enfoque pedagógico, inclusivo y humano. Así como en otros momentos fue necesario reflexionar sobre el aprendizaje informal, el Lifelong Learning o la gamificación, hoy resulta imprescindible comprender el lugar que ocupa la robótica en la formación de ciudadanos capaces de pensar, adaptarse y crear en un mundo en constante transformación.

En particular, este primer libro, orientado a niños de 5 a 7 años, pone el acento en el juego, el cuerpo, el lenguaje, la exploración y la emoción. Aquí, la robótica no busca adelantar contenidos ni formar programadores, sino sentar las bases del pensamiento computacional a través de experiencias concretas, accesibles y significativas. Se trata de aprender a secuenciar, a anticipar, a probar, a cambiar y a explicar lo que se hizo, siempre en un entorno de cuidado, inclusión y respeto por los tiempos de cada niño.

Desde Aprende Virtual – Instituto Latinoamericano de Desarrollo Profesional Docente, hemos trabajado durante años en la integración de tecnologías emergentes en la formación docente y en programas de grado y posgrado en toda la región. Nuestra experiencia nos ha demostrado que la clave no está en la tecnología en sí misma, sino en el enfoque pedagógico con el que se la utiliza. La robótica, cuando está bien pensada, se convierte en una herramienta poderosa para democratizar el aprendizaje, favorecer la inclusión y enriquecer las prácticas educativas en todos los niveles.

Este libro no pretende ofrecer recetas cerradas ni modelos únicos. Por el contrario, propone orientaciones claras, actividades concretas y marcos de referencia flexibles que puedan adaptarse a distintos contextos institucionales. Está pensado para docentes, equipos directivos y profesionales de la educación que buscan incorporar la robótica con sentido pedagógico, aun sin contar con una formación técnica previa.

A lo largo de sus capítulos, se abordan no solo propuestas de aula, sino también aspectos fundamentales como la organización del espacio, el trabajo cooperativo, la evaluación amable, la inclusión de la diversidad, el rol de las familias y el lugar específico del docente como acompañante del proceso. Todo ello con un objetivo común: que la robótica sea una experiencia educativa significativa, accesible y transformadora.

Finalmente, quiero expresar, a título personal, mi más sincero agradecimiento al equipo de docentes y colaboradores de Aprende Virtual. Su compromiso, su mirada pedagógica y su experiencia en el trabajo cotidiano con instituciones educativas han sido fundamentales para dar forma a esta obra. Cada aporte ha enriquecido el contenido y ha reafirmado una convicción compartida: la educación del futuro se construye hoy, con propuestas que pongan a las personas en el centro y a la tecnología al servicio del aprendizaje.



**Jorge Rey Valzacchi**  
**Director de Aprende Virtual**  
**Instituto Latinoamericano de Desarrollo Profesional Docente**

# Introducción

La robótica suele asociarse con cables, pantallas y programaciones complejas, pero en la infancia es algo mucho más sencillo, natural y accesible. A los 5, 6 o 7 años, un robot puede ser una caja que se mueve, una flecha en el piso, una voz que dice “avanzá”, o una misión inventada en el aula. Lo importante no es la tecnología, sino el pensamiento que se despierta.

Este libro propone comprender la robótica como un lenguaje de acción, basado en secuencias simples, decisiones, prueba y error, imaginación y colaboración. Trabajamos con materiales cotidianos, dinámicas breves y reglas claras para construir experiencias reales, divertidas y educativas.

## Por qué hablar de robótica en la infancia

Porque es el momento ideal para desarrollar formas de pensamiento que después serán fundamentales en la vida digital:

- ordenar pasos
- anticipar consecuencias
- buscar soluciones
- trabajar con otros
- tomar decisiones sencillas

No buscamos que niños pequeños “programen” en el sentido tradicional, sino que aprendan a pensar en términos de acción y cambio.

La robótica temprana:

- favorece el lenguaje
- desarrolla coordinación y espacialidad
- fortalece autoestima y autonomía
- convierte el error en algo normal y útil

Un recorrido que no salió bien no es un fracaso, es un dato para mejorar.

## Pensar con las manos

Cuando un niño mueve un robot simbólico por el piso, está pensando con el cuerpo. Los movimientos se convierten en ideas:

- mover
- girar
- parar
- cambiar

Cada acción física representa una operación mental. Esto es clave:

si el cuerpo participa, el cerebro comprende más rápido.

Pensar con las manos es:

- tocar
- construir
- mover
- probar

No importa si hay o no tecnología.

El pensamiento computacional empieza con el cuerpo.

## El valor del juego simbólico como base del pensamiento computacional

Antes de hablar de algoritmos, hablamos de historias.

Cada niño puede inventar:

- un robot que busca un tesoro
- un robot que ayuda a un animal
- un robot que ordena juguetes

Ese juego simbólico desarrolla:

- propósito (misión)
- camino (recorrido)
- decisiones (girar, cambiar, volver)

Estas tres ideas son programación pura en lenguaje infantil.





Cuando los niños “juegan a ser robots”, ya están programando sin saberlo.

## **Integrar secuencia, lógica y emoción**

En este libro todo gira alrededor de una tríada sencilla:

- Secuencia  
“Primero... después... al final...”
- Lógica  
“Si chocamos... cambiamos...”
- Emoción  
“¡Llegamos! ¡Probemos otra vez!”

No hay aprendizaje significativo sin emoción.

La robótica se vuelve fácil, amable y divertida cuando se celebra:

- el intento
- el cambio
- la cooperación

No buscamos “robots perfectos”, sino niños que piensan y hablan sobre su proceso.

## **Tiempo sugerido por actividad (realista y sostenible)**

Después de varios años de experiencias en aulas reales, descubrimos un rango ideal:

- 15 a 25 minutos por actividad completa
- 3 minutos de explicación clara
- 12 minutos de juego
- 5 minutos de cierre con una frase (diario o presentación)

Tiempo breve = foco + entusiasmo + progresos visibles.

Tiempo excesivo = dispersión + frustración + conflicto.

Menos es más.

## **Rol del adulto (docente o familia)**

El adulto no explica demasiado.

No corrige los proyectos.

No resuelve los recorridos.

No dicta soluciones.

El adulto hace otra cosa:

- observa
- pregunta
- celebra
- invita a probar otra vez

Tres preguntas guía que funcionan siempre:

- ¿Qué pasó cuando lo probaste?
- ¿Qué cambiarías?
- ¿Qué flecha moverías primero?

Estas preguntas no dicen qué hacer, hacen pensar al niño.

El adulto es un acompañante curioso, no un técnico experto.

## **Qué esperar del libro (visión general)**

En las páginas siguientes encontrarás:

- actividades concretas
- materiales simples
- proyectos cortos
- diálogos modelo
- registros fáciles

Todo está diseñado para que puedas hacer robótica mañana mismo, incluso sin tecnología.

Este libro ofrece un recorrido progresivo:

1. Robótica sin pantallas
2. Simuladores simples
3. Construcción física
4. Pensamiento computacional suave
5. Trabajo en equipo y comunicación
6. Inclusión y evaluación amable

Es un camino gradual, sin prisa y con propósito.

## **Un mensaje final para quien enseña**

La robótica no comienza en la computadora, comienza en el piso.

Un robot no es una máquina: es una pregunta: “¿Qué pasa si hago esto diferente?”

Ese espíritu es lo que queremos que los niños se lleven:

- curiosidad
- paciencia
- alegría por intentar otra vez

Si logramos eso, la robótica ya cumplió su misión.

# Parte 1

---

**Robótica en  
Nivel Inicial:  
sin pantallas**





# 1. ¿Qué es un robot?

## Contarlo como un cuento

A los cinco o seis años, la palabra “robot” suele despertar curiosidad inmediata. Muchos niños imaginan máquinas que hablan, personajes graciosos, ayudantes mágicos o seres metálicos que aparecen en películas. Ese imaginario es un excelente punto de partida para introducir la robótica en el nivel inicial. Antes de enseñar cualquier concepto, necesitamos un vínculo emocional: que los niños quieran “conocer a los robots”.

La mejor manera de comenzar no es mostrando una definición, sino contando una historia. Un robot, en esta etapa, puede ser un personaje afectivo con una misión simple: encontrar algo, ayudar a alguien, resolver un problema pequeño. Cuando iniciamos el aprendizaje desde la narrativa, los niños conectan la tecnología con el juego, la fantasía, el lenguaje y la exploración.



### El robot como personaje

Podemos presentar a un robot con nombre propio y rasgos sencillos:

- ¿Cómo se llama?
- ¿En qué es bueno?
- ¿Qué hace durante el día?
- ¿Qué necesita para cumplir una misión?

Por ejemplo:

“Hola, soy Tico. Soy un robot muy curioso. Puedo moverme por el piso, girar y detenerme. Mi misión es encontrar algo que está escondido en la sala. ¿Me ayudan?”

Esta introducción no busca explicar “qué es un robot”, sino crear un propósito.

### ¿Qué es un robot? Definición para niños

Una definición simple, que funciona muy bien:

“Un robot es algo que podemos hacer mover, que puede seguir instrucciones y que sirve para ayudar.”

Con esta frase tenemos tres ideas poderosas:

- Movimiento
- Instrucciones
- Propósito

Todo el libro vuelve una y otra vez sobre esas tres ideas.

### Actividad inicial: “Robot, robot... ¿qué puedes hacer?”

**Objetivo:** Identificar acciones simples que puede realizar un robot imaginario.

**Materiales:** Ninguno. Solo voz y espacio.

**Dinámica:**

1. El docente dice: “Robot, robot... ¿Qué puedes hacer?”
2. Los niños responden con una acción:



“Puedo caminar”, “Puedo girar”, “Puedo saltar”, “Puedo empujar”.

3. El docente registra oralmente o hace gestos.

En 5 minutos tendremos un listado espontáneo de acciones secuenciables. Esto será la base del capítulo 2.

### Mini cuento para el aula

Se puede inventar un relato corto en tres partes:

- Inicio: El robot llega a la escuela.
- Problema: El robot no sabe llegar al patio.
- Misión: Los niños deben ayudarlo a encontrar el camino.

Con este cuento, sin decirlo explícitamente, ya estamos introduciendo:

- Recorridos
- Secuencias
- Objetivos

### Construcción simbólica: “Dibujá tu robot”

**Materiales:** hoja A4, lápices, marcadores.

### Indicaciones:

- Dibujar un robot con una función concreta (no solo estética).
- Ejemplos: robot que cuida plantas, robot que cuida un animal, robot que ordena juguetes.

Preguntas guía:

- ¿Qué hace tu robot?
- ¿Qué le gusta?
- ¿Qué necesita para trabajar?

No juzgamos calidad artística. Buscamos propósito y acción.

### Tarjetas de acción

Se representan movimientos con dibujos simples:

- avanzar
- retroceder
- girar a la izquierda
- girar a la derecha
- detenerse

Estas tarjetas son robótica sin tecnología.

Más adelante serán “programación visual” con el cuerpo.



## Variación de juego: “Soy tu robot”

1. Un niño hace de robot.
2. Otro hace de “dueño” y da tarjetas de acción.

3. El robot debe ejecutar.

Esta actividad enseña:

- Escucha atenta
- Secuencia de instrucciones
- Trabajo por turnos

En 10 minutos ya se comprende que un robot sigue instrucciones.

## Preguntas de cierre del capítulo

Estas preguntas no son examen, son pensamiento metacognitivo sencillo:

- ¿Qué hace que algo sea un robot?
- ¿Un perro es un robot? ¿Por qué no?
- ¿Qué instrucciones le dimos hoy al robot?
- ¿Te gustaría crear un robot nuevo mañana?

Las respuestas pueden ser orales, en ronda breve.

## Indicaciones para el docente

- No corregir dibujos o ideas: toda definición válida sirve.
- Evitar tecnicismos (motor, procesador, sensor). Eso llegará más adelante.
- Enfatizar función, movimiento e instrucciones.
- Sostener el juego, no la explicación.

## Cierre del capítulo (actividad final)

### Juego rápido “Misión secreta” (5 minutos)

1. El docente elige un objeto visible en el aula (un libro, una caja, una pelota).
2. Los niños deben “programar” al robot (docente) con 3 instrucciones.
3. Si el robot llega, misión cumplida.

Ejemplo:

- Avanzar
- Girar a la derecha
- Tomar la pelota

Hicimos programación, sin pantalla, sin equipo, sin nada más que lenguaje y secuencia.







## 2. Secuencias y patrones con materiales del aula

Antes de programar, los niños necesitan comprender una idea fundamental: el orden importa. Hacer algo “primero” y después “otra cosa” es, en esencia, pensamiento secuencial. En este capítulo proponemos actividades con materiales simples, accesibles y cotidianos, que permiten descubrir patrones, repetir acciones y ensayar soluciones visuales sin usar pantallas.

A los cinco o seis años, los niños ya combinan colores, estructuras y repeticiones en juegos espontáneos con bloques, fichas o cartas. La robótica aprovecha esa tendencia natural y la convierte en construcción consciente de secuencias.

### ¿Qué es una secuencia? (explicación sencilla)

Una secuencia es una serie de pasos, uno detrás de otro, en un orden correcto.

Podemos explicarlo así:

*“Una secuencia es hacer algo paso por paso. Si cambiás el orden, puede salir diferente.”*

Ejemplos cotidianos:

- Ponerse los zapatos → primero medias, después zapatillas.
- Lavarse las manos → abrir agua, mojar, jabón, refregar, enjuagar, secar.
- Hacer un sándwich → pan, relleno, pan.

La clave es que no busquemos exactitud técnica, sino conciencia de que el orden cambia los resultados.

### Juego inicial: “Patrón de colores”

**Materiales:** bloques, tapitas, legos, goma eva, lo que haya en el aula.

#### Consigna:

1. Armar una fila rojo – azul – rojo – azul.
2. Luego invitar a los niños a continuar el patrón.

#### Variaciones:

- Cambiar cantidad: rojo – rojo – amarillo
- Jugar con posiciones: grande – chico – grande – chico

#### Objetivo invisible:

Que los niños anticipen qué viene después.

### Tarjetas de secuencia

**Materiales:** tarjetas de papel A4 o A5 con dibujos simples:

 (caminar)

 (girar)

 (parar)

 (tomar objeto)

#### Actividad:

1. El docente coloca 3 tarjetas en el piso en orden.



2. Los niños ejecutan la secuencia con el cuerpo.

**Ejemplo:**

- Caminar → Girar → Parar
- Luego aumentamos a 4 pasos.

#### 4. Mini proyecto: “Camino secreto”

**Objetivo:**

Crear un recorrido lineal con 5 acciones, representadas con objetos del aula.

**Materiales:**

Cualquier objeto alargado o que sirva para marcar camino: sogas, cintas, reglas, libros, tubos.

**Pasos:**

1. Elegir un punto A (inicio) y un punto B (tesoro u objetivo).
2. Colocar objetos indicando dónde ocurre una acción.
3. Asociar cada objeto a una tarjeta de acción.

**Ejemplo:**

- Libro = avanzar
- Cinta azul = girar
- Caja = tomar

**Resultado:**

Los niños inventan un mini “programa” físico.

#### Preguntas de pensamiento metacognitivo

Estas preguntas sirven para observar razonamiento computacional inicial:

- ¿Si cambiamos un paso, qué pasa?
- ¿Cuál fue el paso más difícil?
- ¿Cómo supiste qué venía después?

No hay respuestas correctas o incorrectas: solo razonamiento.

#### Variación cooperativa: “Te doy mi patrón”

1. Grupo A inventa un patrón (con objetos, colores o tarjetas).
  2. Grupo B debe repetirlo o continuarlo.
  3. Luego se intercambian roles.
- Esto impulsa:
- comunicación
  - observación
  - trabajo en equipo

#### Actividad silenciosa: “Patrón sin hablar”

Ideal para días con mucha energía:

- Un niño crea un patrón en silencio.
- Otro debe adivinar y continuar.
- Se permite solo señalar o gestos.

Desarrolla atención visual y concentración.

#### Secuencias temporales con canciones

Las canciones infantiles ya son secuencias:

- Verso → estribillo → verso → estribillo
- Palmas → rodillas → hombros → palmas

Actividad rápida:

1. Elegir una canción conocida.
2. Representar cada parte con una tarjeta.
3. “Programar” la canción con símbolos.

Esto introduce código simbólico, precursor de programación visual.

#### Mini actividad final: “Romper el patrón”

**Consigna:**

- Crear una secuencia y romperla solo una vez.

Ejemplo:



**Preguntas:**

- ¿Dónde cambió?
- ¿Por qué?

Esto entrena detección de errores, fundamental en robótica.

#### 10. Indicaciones para docentes

- No pedir precisión matemática: buscamos estructura, no exactitud.
- Permitir que los niños inventen sus propios símbolos.
  - No corregir patrones “imperfectos”: permiten conversación y ajuste.
  - Alternar juego libre y guiado.

## Cierre del capítulo

### Juego: “Hacer recetas con pasos”

**Materiales:** ninguno.

1. Elegir una tarea cotidiana (hacer una mochila, guardar juguetes, armar la mesa).
2. Pedirle a los niños que la programen en 4 pasos.
3. Representar esos pasos con tarjetas y ejecutarlos.

En 10 minutos, los niños ya comprendieron que una secuencia es una receta.

Esto sentará las bases para el próximo capítulo: “Primeros pasos de programación sin tecnología”, donde pasaremos de patrón → a instrucción → a algoritmo físico.





### 3. Primeros pasos de programación sin tecnología

Programar, en el nivel inicial, no es usar computadoras ni escribir códigos. Programar es dar instrucciones ordenadas para lograr algo. En este capítulo los niños comienzan a entender que una acción puede ser pensada antes de ejecutarse, que podemos “predecir” lo que pasará si seguimos un conjunto de pasos, y que es posible corregir y volver a intentar cuando algo no sale como se esperaba.

Lo esencial aquí es pasar del juego espontáneo al pensamiento organizado, manteniendo un ambiente lúdico, accesible y sin pantallas.

#### ¿Qué significa programar? (explicación sencilla)

Podemos decirlo así, sin tecnicismos:

“Programar es decirle a alguien lo que tiene que hacer, paso por paso, en un orden.”

Ejemplos cotidianos para los niños:

- Decirle a un amigo “ve a buscar tu mochila y volvés”

- Hacer una receta breve
- Explicar cómo llegar desde el aula al patio

La clave es la claridad: una instrucción → una acción.

#### Tarjetas de instrucción (la base de la programación física)

Utilizamos tarjetas simples con dibujos o símbolos:

-  Avanzar un paso
-  Girar
-  Parar



-  Saltar un objeto
-  Tomar un objeto

Estas tarjetas serán el “lenguaje” de programación.

#### Recomendación:

Que los niños diseñen algunas de estas tarjetas, así generan apropiación y sentido.

#### Actividad principal: “Soy un robot, dame instrucciones”

##### Objetivo:

Que los niños experimenten ser programadores y robots.

##### Materiales:

Tarjetas de instrucción (mínimo 5 tipos).

##### Dinámica:





1. Un niño será el Robot. Se para en un punto del aula.
2. Otro niño será el Programador y elige 3 tarjetas en orden.
3. El robot debe ejecutar exactamente esas tarjetas.

**Ejemplo:**

- Avanzar → Girar a la derecha → Parar
- Aprendizaje invisible:
- Secuencias
  - Control de movimiento
  - Precisión del lenguaje

**Variación: “Instrucción secreta”**

1. Se colocan 4 tarjetas boca abajo.
2. El programador las va revelando de a una.
3. El robot ejecuta sin saber qué viene después.

Esto introduce predicción y sorpresa, equivalente al concepto futuro de “condicional”.

**Mini proyecto: “Rutas cortas para misiones simples”****Consigna:**

Crear una ruta con 4 instrucciones que permita realizar una misión concreta.

**Ideas de misión:**

- Llegar a una caja
- Tocar un libro
- Rodear una silla
- Tomar un objeto del suelo

**Recomendación docente:**

Siempre iniciar con misiones sencillas y físicas, no simbólicas.

**Trabajo en equipo: “Equipo de 3”****Roles rotativos:**

- 1 programador
- 1 robot
- 1 observador

**Funciones:**

- El programador selecciona tarjetas y orden.
- El robot ejecuta.
- El observador corrige pero solo con una pregunta:  
“¿Esa era la tarjeta correcta?”

**Se promueve:**

- Verificación
- Comunicación
- Pensamiento crítico sin juicio

**Preguntas guía de metacognición****Al finalizar la actividad:**

- ¿Una instrucción puede tener varios significados?
- ¿Qué tarjeta usarías si querés evitar un obstáculo?
- ¿Qué pasó cuando el robot no entendió la tarjeta?
- ¿Hubo que cambiar algo?

Estas preguntas construyen pensamiento computacional reflexivo.

**Concepto central del capítulo (sin nombrarlo técnicamente)**

- Una instrucción clara evita errores.
- Si una instrucción es vaga, el robot no sabe qué hacer.

Por ejemplo:

- “Andá por allá” no sirve como instrucción.
- “Avanzar dos pasos” sí sirve.

Este es el fundamento del pensamiento algorítmico: claridad, precisión y orden.

**Actividad final: “Robot en el laberinto humano”****Materiales:**

- 4 sillas
- Cinta de papel o hilo
- Tarjetas de movimiento

**Preparación:**

1. Se marcan dos “paredes” con cinta.
2. Se ubican 4 sillas como obstáculos.

**Consigna:**

- El programador debe guiar al robot sin tocarlo, solo con tarjetas.

**Reglas:**

- Si el robot toca un obstáculo, se reinicia.
- Se permite cambiar 1 tarjeta en cada intento.

Esto introduce prueba → error → ajuste, base del ciclo de ingeniería.



### Indicaciones para docentes

- Priorizar lenguaje simple (“dos pasos”, “girar”, “parar”, “tomar”).
- Evitar hablar de “algoritmos” o “código”.
- Permitir que los niños corrijan el orden de las tarjetas.
- No resolverles el problema: preguntar “¿Qué pasaría si esta fuera la primera tarjeta?”

### Cierre del capítulo

#### Micro-misión: “Salvar al peluche”

1. Poner un peluche en el piso como “objetivo”.
2. Crear 4 instrucciones.
3. Ejecutar y corregir.

Puede hacerse en 7 minutos y sirve para conectar emoción + acción.

Los niños no están “haciendo tecnología”: están practicando pensamiento lógico secuencial, jugando y construyendo la idea de programa sin nombrarlo.



## 4. Tapetes y recorridos: del papel al piso

En este capítulo los niños comienzan a visualizar el espacio como un camino programable. Pasamos de instrucciones sueltas a trayectorias. La idea no es enseñar dirección o geometría formal, sino que descubran que un recorrido puede pensarse, planificarse y mejorar.

Los tapetes (alfombrillas, tableros, caminos, casilleros) permiten convertir el aula en una experiencia de lógica espacial y pensamiento computacional en movimiento.

### ¿Qué es un tapete de programación?

Un tapete es una superficie organizada en casilleros o sectores donde los niños pueden:

- Planificar un camino
- Colocar tarjetas de instrucciones
- Realizar una misión paso a paso

No requiere tecnología: basta con papel madera, cinta de pintor o cartón.

#### Características esenciales:

- Cuadrícula visible
- Referentes claros de inicio y final
- Espacios simples para obstáculos

**Tamaño sugerido:** 1 m x 1 m (9 a 16 casilleros).

### Materiales sencillos para crear tapetes

#### No hace falta comprar nada:

- Cinta de papel para trazar líneas en el piso
- Cartulina para diseño modular
- Tapete plástico de ferretería
- Folios y hojas A4 pegadas
- Alfombra cuadriculada de goma EVA

#### Opcional:

- Figuras de animales, autos o peluches



como “objetivos”

#### Regla didáctica:

Si el niño puede ver el recorrido completo antes de comenzar, se entiende como programa.

### Actividad principal: “El camino al tesoro”

#### Objetivo:

Pensar un recorrido antes de ejecutarlo.

#### Materiales:

- Tapete casillado (3x3 o 4x4)
- Un objeto “tesoro” (puede ser un dado, una llave, un peluche pequeño)
- Tarjetas: avanzar, girar, saltar, retroceder (opcional)

#### Dinámica:

1. Colocar el “robot” (puede ser un niño o un objeto) en una esquina.

2. Colocar el tesoro en otra casilla.
3. El programador arma la secuencia con 4 tarjetas.
4. El robot ejecuta caminando casilla por casilla.

**Variación:**

Tiempo límite de 30 segundos para pensar el programa.

### Actividad cooperativa: “Construyo mi tapete”

Ideal para trabajar en grupos de 4.

**Roles:**

- Diseñador del tablero
- Dibujante de casillas
- Planificador de trayecto
- Probador de misión

**Pasos:**

1. Dibujar un tablero 5x5 en papel madera.
2. Elegir al menos 4 obstáculos.
3. Marcar inicio y destino.
4. Proponer un recorrido.

Esto desarrolla responsabilidad compartida y pensamiento anticipatorio.

### Mini proyecto: “Ciudad cuadriculada”

1. Cada niño dibuja un edificio o lugar:
  - Escuela
  - Plaza
  - Casa
  - Biblioteca
  - Supermercado
2. Se pegan formando un mapa urbano.
3. Misión:  
“Ir desde la escuela a la plaza pasando por la biblioteca.”

Con esta actividad se trabaja:

- Secuencia
- Mapeo espacial
- Narrativa
- Orientación

### Ejercicio de precisión: “Recorrido sin tocar líneas”

**Objetivo:**

Control motor + planificación.

1. El programador coloca tarjetas junto al tapete.
  2. El robot debe moverse sin pisar la cinta que marca los bordes.
  3. Si toca la línea, reinicia el recorrido.
- Introduce el concepto futuro de depuración del código (debugging).

### Rutina cognitiva: “Antes → Durante → Después”

Al finalizar cada recorrido guiado:

1. Antes:  
¿Cuál creés que será la mejor ruta?
  2. Durante:  
¿Qué tarjeta fue difícil de usar?
  3. Después:  
¿Qué cambiarías para hacerlo más rápido?
- Pequeñas reflexiones, sin tecnicismo, construyen pensamiento computacional.

### Juego grupal: “El tapete sorpresa”

**Preparación:**

Docente arma el tapete cuando los niños no están en el aula.

Elementos sugeridos:

- Ríos
- Montañas
- Puentes
- Semáforos
- Obstáculos

**Reglas:**

- Los niños no pueden mover objetos del tapete.
- Deben programar su recorrido para salvar a un muñeco.

**Duración:**

10 minutos

Habilidad implícita:

Resolver problemas con información parcialmente nueva, uno de los pilares del diseño de algoritmos.





## Recursos para docentes

Tapetes imprimibles (gratis)

- Cuadrícula 3x3, 4x4, 5x5
- Modelos con obstáculos prediseñados
- Laberintos con caminos correctos e incorrectos

### Recomendación metodológica

Menos contenido, más repetición.

Es mejor repetir el mismo tipo de tapete varias veces, cambiando solo:

- Obstáculo
- Punto de inicio
- Punto de llegada

Los niños aprenden patrones, no actividades aisladas.

## Cierre del capítulo

Los tapetes transforman el aula en un laboratorio de pensamiento. Sin computadoras, sin robots y sin sensores, los niños:

- Predicen
- Planifican
- Corrigen
- Buscan alternativas

Son las mismas funciones cognitivas que más adelante aplicarán en simuladores, robots físicos y programación visual.

Al terminar este capítulo, los niños ya entienden que el espacio puede programarse, y el docente cuenta con material concreto para medir progreso y participación.





# Parte 2

---

## Simuladores visuales y juego digital controlado





## 5. Simuladores para secuencias simples

### ¿Qué es “simular”? (palabra fácil: “probar antes de hacer”)

A esta edad, la palabra simular puede sonar compleja, pero el concepto es profundamente cotidiano. Para los niños y niñas de 5 a 7 años, simular significa imaginar, anticipar y probar antes de actuar. Por eso, una definición clara y accesible es:

**“Simular es probar antes de hacer.”**

En la vida diaria, los niños simulan constantemente, aunque no usen esa palabra. Por ejemplo:

- Antes de cruzar una calle, miran y piensan cómo van a hacerlo.
- Antes de armar una torre con bloques, prueban mentalmente si se va a caer.
- Antes de jugar un juego nuevo, observan cómo funciona o imitan a otro compañero.

El simulador digital funciona de la misma manera: es un espacio seguro para ensayar acciones, ver qué ocurre y cambiar sin consecuencias negativas. En robótica, simular permite anticipar qué hará el robot antes de que se mueva de verdad.

Es importante remarcar que, en esta etapa, no se trata de computación, sino de exploración guiada. El valor educativo del simulador no está en la tecnología, sino en la posibilidad de pensar antes de actuar.

### Simuladores por arrastrar y soltar

Para Nivel Inicial, los simuladores deben ser extremadamente simples y visuales. No todos los entornos digitales sirven para esta edad. Un buen simulador para infancias tempranas debe tener:

- Pocas opciones disponibles en pantalla
- Íconos grandes y claros
- Movimientos simples y reconocibles
- Resultado visual inmediato ante cada acción



Desde el punto de vista adulto (docentes o familias), algunas herramientas adecuadas pueden ser:

- ScratchJr
- Blockly (simuladores offline simples)
- Tynker Kids
- Code & Go Mouse (simulador digital)
- LightBot (niveles iniciales)

Sin embargo, estos nombres no son relevantes para los niños. Para ellos, las palabras clave que guían la experiencia son:

- “Arrastrar”
- “Soltar”
- “Probar”
- “Ver qué pasa”

La estructura típica de un simulador para esta edad suele incluir:

- Un personaje (perro, gato, robot, abeja, vehículo)
- Un entorno reconocible (casa, bosque, escuela, camino)

- Flechas o símbolos de acción (avanzar, girar, saltar, detenerse)

El niño construye una secuencia moviendo bloques visuales. No hay texto ni lectura, solo imágenes, orden y movimiento. Esto permite que todos participen, independientemente de su nivel lector.

### Actividad guiada: “La mascota llega a casa”

#### Objetivo educativo

Comprender que una serie de instrucciones ordenadas puede llevar a un personaje desde un punto A hasta un punto B.

#### Materiales

- Tablet o computadora
- Simulador simple con bloques de movimiento

#### Dinámica paso a paso

1. El docente presenta la consigna de forma narrativa:

“Esta mascota quiere llegar a su casa. Necesita tu ayuda.”

2. Se muestra claramente en pantalla el destino (una casa dibujada).

3. Los niños arrastran bloques en orden, por ejemplo:

Avanzar  
Avanzar  
Girar a la derecha  
Avanzar

4. Antes de ejecutar, el docente hace preguntas anticipatorias:

“¿Qué creés que va a pasar?”  
“¿Llegará a la casa?”

5. Se presiona “Play” y se observa el recorrido completo.

6. Si la mascota no llega, no se borra la secuencia. Se abre el diálogo:

“¿Qué cambiarías?”  
“¿Qué bloque sobra?”  
“¿Qué bloque falta?”

Este momento es central desde lo pedagógico. Aquí se construye una idea fundamental:

- No hay “error”, hay ajuste.
- Programar es probar, cambiar y volver a intentar.

### Simular no es jugar solo: es pensar con apoyo visual

Aunque el simulador tenga apariencia de juego, el aprendizaje que se produce es profundo. El niño:

- Anticipa acciones
- Observa consecuencias
- Relaciona orden con resultado
- Ajusta decisiones

Simular permite trabajar la secuencia lógica sin presión corporal (como en los juegos de piso) y sin materiales físicos. Es una forma de “pensar con imágenes”, muy adecuada para esta etapa.

Además, el simulador ofrece algo valioso: repetibilidad. El mismo recorrido puede probarse varias veces, cambiando solo un bloque, lo que favorece la comparación y la reflexión.

### Cierre de aula (5 minutos)

Al finalizar la actividad, se propone una breve puesta en común. No se busca una explicación formal, sino un relato sencillo:

- “Primero fue por acá...”
- “Después giró...”
- “Nos faltó una flecha...”

Estas verbalizaciones ayudan a fijar el aprendizaje y conectan la acción digital con el lenguaje oral.

### Recursos para docentes

En el trabajo con simuladores en Nivel Inicial, el rol del adulto es clave para transformar una experiencia digital en una situación de aprendizaje significativa. Algunas orientaciones prácticas:

- Elegir simuladores simples: menos opciones favorecen mayor comprensión.
- Trabajar siempre con anticipación: preguntar qué creen que va a pasar antes de ejecutar.
- No corregir de inmediato: habilitar el ensayo, la observación y el ajuste.
- Acompañar con lenguaje cotidiano: “probemos”, “cambemos”, “veamos qué pasa”.
- Valorar el proceso por sobre el resultado: llegar o no llegar es secundario frente a pensar la secuencia.



También es recomendable:

- Limitar el tiempo de uso del simulador (10 a 15 minutos).
- Alternar siempre con actividades sin pantalla del capítulo anterior.
- Favorecer el trabajo en parejas o pequeños grupos para promover el diálogo.

El simulador no reemplaza el juego corporal ni la exploración concreta: los complementa, ofreciendo una instancia más de pensamiento visual y anticipación de acciones.

### Indicaciones para docentes y familias

- No dar la secuencia correcta: el valor está en descubrirla.
- Preguntar más de lo que se corrige.
- Usar lenguaje natural, evitar términos técnicos.
- Celebrar los cambios y ajustes, no solo el resultado final.

En robótica para Nivel Inicial, el aprendizaje clave no es llegar a destino, sino comprender que las instrucciones pueden modificarse para lograr un mejor resultado.





## 6. Historias interactivas con robots

### Narrar con imágenes

Los niños y niñas de 5 a 7 años piensan primero en imágenes y acciones, y recién después en palabras o explicaciones abstractas. Por eso, este capítulo propone unir dos mundos que para ellos son naturales:

- el cuento
- la programación simple

La clave es entender que, en esta etapa, programar no es escribir código, sino organizar una historia donde algo pasa y alguien actúa. Cuando el robot se convierte en protagonista de un relato, la lógica deja de ser una imposición externa y pasa a formar parte del juego.

Narrar con imágenes implica trabajar con escenas visuales encadenadas, muy similares a las viñetas de un cuento ilustrado o a una historieta simple. En lugar de palabras, usamos imágenes que representan situaciones reconocibles.

Una estructura muy efectiva es trabajar con tres escenas básicas:

1. El robot llega a un lugar.
2. El robot encuentra un problema o situación.
3. El robot hace algo para resolverlo.

No es necesario incluir texto. Basta con imágenes como:

- un árbol
- un puente
- una puerta
- una caja
- un animal
- una luz roja o verde

El objetivo no es enseñar programación formal, sino ordenar sucesos y relacionar acción con consecuencia. El niño aprende que lo que el robot



hace depende de lo que encuentra, y que las historias no ocurren “porque sí”, sino siguiendo una lógica.

### Transiciones tipo “si pasa esto, entonces...”

En este punto aparece uno de los núcleos más importantes del pensamiento computacional, pero presentado con lenguaje cotidiano:

“Si pasa esto, entonces el robot hace esto otro.”

Este tipo de razonamiento ya está presente en la vida diaria de los niños. La robótica solo lo hace visible y lo vuelve consciente.

Algunos ejemplos simples que funcionan muy bien:

- Si hay un obstáculo, entonces gira.
- Si encuentra una pelota, entonces la empuja.
- Si ve una puerta, entonces la abre (o pide ayuda).
- Si hay un amigo robot, entonces caminan juntos.

Es importante no usar la palabra “condición”

con los niños. En su lugar, trabajamos siempre con la relación causa → efecto.

Juego verbal previo a la pantalla (2 minutos)

Antes de usar cualquier simulador, se propone un juego oral muy breve.

El docente dice:

- “Si encuentro una banana...”

Los niños completan con acciones propias:

- “...entonces la como.”
- “...entonces la guardo.”
- “...entonces la pelo.”

Luego se traslada al mundo robótico:

- “Si el robot encuentra un puente...”

Los niños responden:

- “...entonces lo cruza.”
- “...entonces busca otra ruta.”
- “...entonces mira debajo.”

Este intercambio instala la lógica SI — ENTONCES de manera natural, corporal y divertida, sin necesidad de pantalla ni vocabulario técnico.

### Mini actividad digital:

#### Crear 3 pasos de una historia robótica

##### Objetivo del aula

Diseñar una secuencia corta y visual donde un robot:

- entra en un escenario,
- encuentra algo,
- actúa según la lógica “si pasa esto, entonces...”.

##### Materiales

- Tablet o PC
- Simulador visual simple (ScratchJr es ideal)

##### Duración

20 minutos

##### Paso a paso

1. Elegir un escenario

Algunas opciones sugeridas:

- casa
- parque
- escuela
- bosque
- cocina

2. Agregar un robot (personaje)

Cualquier personaje con movimiento simple.

3. Colocar un objeto sorpresa

Por ejemplo:

- piedra
- árbol

- caja
- pelota
- charco

4. Programar tres pasos

##### Ejemplo guiado del docente:

1. Primero: “El robot avanza dos pasos.”

2. Después: “Si encuentra la pelota, entonces la empuja.”

3. Al final: “Llega a la casa.”

No es necesario que la secuencia sea perfecta.

Lo importante es ver lo que pasa y poder contarlo.

Frases útiles en el aula

- “¿Qué hizo primero el robot?”
- “¿Qué hizo después?”
- “¿Qué pasó cuando encontró la pelota?”

### Alternativa sin pantalla

##### Tarjetas de historia robótica

- Dibujar tres viñetas en una hoja.
- Colocar flechas entre ellas.
- Agregar al menos una frase del tipo “SI...”

##### Ejemplo:

SI el robot ve la caja → ENTONCES la abre.

Esta variante permite trabajar exactamente la misma lógica sin dispositivos, reforzando la idea de que la robótica no depende de la tecnología, sino del pensamiento.

### Cierre del aula

##### Diario de programación oral (3 minutos)

Cada niño dice una sola frase, breve y concreta:

- “Mi robot encontró una caja.”
- “Mi robot giró.”
- “Mi robot empujó la pelota.”

Este ejercicio es una forma muy simple de metacognición temprana, donde el niño empieza a reflexionar sobre lo que hizo sin necesidad de escribir.

### Recursos para docentes

- Trabajar siempre desde la historia, no desde la consigna técnica.
- Aceptar múltiples soluciones: no hay una única historia correcta.
- Usar preguntas abiertas en lugar de correcciones directas.



- Priorizar el relato del proceso por sobre el resultado final.

- Alternar siempre actividades digitales y no digitales.

Este capítulo funciona mejor cuando se lo concibe como un puente entre el juego simbólico y la lógica computacional que se desarrollará en los capítulos siguientes.

### Errores frecuentes a evitar

- Convertir la actividad en una “secuencia correcta” a copiar.
- Introducir vocabulario técnico innecesario.
- Resolver el problema por el niño para “ahorrar tiempo”.
- Quedarse solo en la pantalla sin narrar lo que ocurre.

### Nota pedagógica final para adultos

Este capítulo introduce el concepto de decisión condicionada sin nombrarlo. A nivel cognitivo, se trabajan:

- narración secuencial
- causa y efecto
- anticipación
- toma de decisiones

Esta base permitirá, en los capítulos posteriores, abordar laberintos y optimización de recorridos con mucho menor esfuerzo cognitivo, porque la estructura mental SI — ENTONCES ya fue sembrada de manera natural y lúdica.



## 7. Laberintos virtuales

### Recorridos programables

Los laberintos son una herramienta especialmente poderosa para trabajar pensamiento computacional en el Nivel Inicial porque hacen visible la secuencia. El niño puede ver el camino, anticipar el recorrido y comprobar qué sucede cuando una decisión cambia.

En esta etapa no se busca dificultad, sino claridad. Un laberinto virtual adecuado para niños de 5 a 7 años debe tener:

- inicio y final claramente visibles
- caminos simples y bien delimitados
- pocas opciones de recorrido
- símbolos reconocibles (flechas, árboles, piedras, casas)

Un concepto central de este capítulo es el de recorrido programable. Esto ocurre cuando el niño no mueve al robot directamente, sino que primero piensa y arma una serie de pasos, y recién después los ejecuta.

Ejemplo típico para Nivel Inicial:

1. Avanzar
2. Avanzar
3. Girar a la izquierda
4. Avanzar

Solo cuando la secuencia está lista, se presiona “Play”.

Este modo de trabajo desarrolla:

- planificación
- memoria visual
- orden
- paciencia
- anticipación de resultados

El niño aprende que pensar antes de actuar permite llegar más lejos.

Actividad breve de inicio (sin pantalla)

En el piso del aula:



- trazar un camino con cinta adhesiva
- colocar obstáculos simples (silla, caja, peluche)

Un niño debe decir tres pasos antes de moverse. No puede improvisar.

El objetivo es instalar la idea de planificación previa.

### Obstáculos, rutas y decisiones

Un buen laberinto no es solo un camino: tiene momentos de decisión. En esos puntos, el niño debe elegir qué hacer.

Las decisiones más frecuentes en esta etapa son:

- derecha / izquierda
- avanzar / retroceder
- camino largo / camino corto

Los obstáculos visuales cumplen un rol fundamental. En los simuladores se pueden usar íconos como:

- árbol
- piedra
- charco
- hormiguero
- tronco



Estos símbolos son muy efectivos porque:

- generan narrativa
- invitan a imaginar situaciones
- obligan a pensar alternativas

Preguntas guía del docente

- “¿Qué pasa si elegimos este camino?”
- “¿Qué pasa si encontramos un árbol?”
- “¿Qué haría tu robot si no puede pasar?”

El objetivo no es ganar el laberinto, sino explicar por qué se elige un camino.

Microconcepto pedagógico

En este punto aparecen, sin nombrarlos, dos conceptos clave:

- ramificación (dos caminos posibles)
- decisión condicionada (si hay obstáculo, entonces...)

Esto prepara el terreno para el trabajo posterior con optimización de recorridos.

## Proyecto: “Salvar el bosque” (robot ayudante)

**Historia introductoria** (1 minuto)

“Un robot explorador está en un bosque. Hay un animalito perdido. Debe encontrarlo, pero hay obstáculos en el camino. Vamos a ayudarlo.”

**Objetivo educativo**

- Diseñar una ruta segura en un laberinto virtual.
- Practicar decisiones y revisión de secuencias.

**Materiales**

- Tablet o PC
- Simulador visual (ScratchJr, Tynker Kids, Blockly Maze)

**Dinámica paso a paso**

1. Elegir el mapa del bosque (fondo verde, caminos claros).
2. Colocar el robot (movimiento con flechas visibles).
3. Agregar el animal perdido.
4. Colocar entre 3 y 5 obstáculos.
5. Planificar el recorrido con 5 o 6 instrucciones.
6. Ejecutar y observar.
7. Revisar la secuencia si no llega.

**Preguntas reflexivas**

- “¿Qué camino fue más fácil?”
- “¿Qué obstáculo fue más difícil?”
- “¿Qué cambiarías?”

- “¿Por qué el robot se perdió?”

No se pide una solución correcta, sino pensar el proceso.

**Variante sin pantalla**

Bosque en el piso con papel grande y objetos reales:

- libro = piedra
- vaso = tronco
- caja = charco

El robot puede ser un muñeco, una tapa o un frasco.

Los niños narran el recorrido en voz alta.

## Cierre del capítulo: Diario robot del bosque

Los niños completan oralmente frases simples:

- “Mi robot encontré...”
- “Mi robot tuvo que...”
- “Lo más difícil fue...”
- “La próxima vez quiero...”

Esto genera una metacognición temprana: pensar sobre lo que se hizo.

## Recursos para docentes

- Elegir laberintos simples, no desafiantes.
  - Evitar resolver el recorrido por el niño.
  - Preguntar siempre antes de ejecutar.
  - Valorar las explicaciones más que el resultado.
  - Alternar actividades digitales y físicas.
- El laberinto no es un juego de rapidez, sino una herramienta para pensar recorridos.

## Errores frecuentes a evitar

- Convertir el laberinto en una competencia.
- Aumentar la dificultad demasiado rápido.
- Corregir la secuencia sin diálogo previo.
- Usar demasiados obstáculos que confunden.

## 7. Nota pedagógica final

Este capítulo sienta las bases de tres habilidades clave:

- planificar
- decidir
- revisar



A nivel informático, prepara para:

- ramificación
- depuración
- prueba y error

Pero en el Nivel Inicial solo necesitamos juego guiado, lenguaje claro y tiempo para pensar.



# Parte 3

---

**Construcción simple  
con materiales del aula**





## 8. Robots con cajas, tapas, tubos y cartón

### Diseñar un robot físico con forma y función

En este capítulo pasamos del mundo digital y simbólico al mundo físico y tangible. Los niños dejan de mover robots en la pantalla y comienzan a construirlos con materiales reales, manipulables y cotidianos.

En Nivel Inicial, construir no significa fabricar mecanismos complejos ni dispositivos tecnológicos. Significa representar una idea a través de objetos. El robot no “funciona” porque tenga un motor, sino porque tiene un propósito claro.

La idea central que guía todo el capítulo es:

Primero pensamos qué hace el robot, después cómo se ve.

Por eso, no utilizamos motores, pilas ni cables. Trabajamos con materiales simples, accesibles y reutilizables:

- cajas (zapatos, té, cereales)
- tubos de cartón
- tapas de botellas
- rollos de papel
- cartones de huevos
- envoltorios limpios

Estos materiales permiten que todos los niños participen en igualdad de condiciones y refuerzan una mirada sostenible y creativa.

Paso previo: pensar la misión

Antes de comenzar a armar, cada niño elige una función sencilla para su robot:

- ordenar juguetes
- guardar lápices
- buscar elementos rojos
- llevar papeles a la mesa
- separar tapitas por color

Este paso es fundamental. Evita la construcción



puramente decorativa y orienta la actividad hacia el propósito funcional, que es el corazón de la robótica.

Lenguaje sugerido para el aula

- “¿Para qué sirve tu robot?”
- “¿Qué puede hacer?”
- “¿Qué hace mejor que los humanos?”
- “¿Qué necesita para lograr su misión?”

No corregimos la estética.

Corregimos (o mejor, repreguntamos) la claridad del propósito.

### Criterios: brazos, cabeza y sensores imaginarios

En este nivel, la palabra sensor no refiere a tecnología real, sino a una parte de la historia del robot. Es una forma de introducir, de manera simbólica, la idea de que el robot “percibe” algo del entorno.



### Elementos básicos del robot

- Cabeza: donde “piensa”
- Cuerpo: donde “lleva cosas”
- Brazos: para “agarrar” o “empujar”
- Ruedas o patas: para “moverse”
- Sensor: algo que “ve”, “escucha” o “siente”

### Sensores imaginarios fáciles de representar

- tapita transparente = “sensor de luz”
- tubo corto = “sensor de sonido”
- papel celofán = “sensor de colores”
- tapa roja = “botón de emergencia”
- tapa azul = “botón de inicio”

Estos elementos permiten abrir conversaciones muy ricas.

### Conversación docente breve

• “¿Cómo sabe tu robot cuándo tiene que empezar?”

- “¿Qué pasa si ve algo rojo?”
- “¿Tiene una luz para avisar?”

Sin decirlo explícitamente, estamos introduciendo pensamiento condicional y relación entre estímulo y acción.

### Tip pedagógico para adultos:

No enseñamos anatomía robótica.

Enseñamos representación funcional.

La forma siempre sigue al propósito.

## Proyecto: “Mi robot recolector”

### Objetivo

Construir un robot de cartón que tenga una tarea concreta de recolección.

### Ejemplos de misiones

- recolectar papeles
- juntar tapitas
- recoger bloques o legos
- clasificar hojas de otoño

### Materiales

- caja principal (cuerpo)
- dos tapitas (ojos o sensores)
- tubos (brazos)
- cartón recortado (patas o base)
- cinta adhesiva o pegamento

### Proceso de construcción (30–40 minutos)

Paso 1: Elegir misión

Cada niño completa la frase:

“Mi robot sirve para juntar \_\_\_\_\_.”

Paso 2: Armar la estructura

- caja principal
- tubos como brazos

- tapitas como “sensores”

Paso 3: Zona de recolección

- abertura tipo “boca”
- o bandeja frontal de cartón

Paso 4: Prueba real

Colocar en el piso objetos pequeños y seguros:

- tapitas de colores
- papeles arrugados
- pompones
- pedacitos de cartón

Los niños deben usar su robot para recolectar objetos.

Revelación educativa

Sin nombrarlo, ya estamos trabajando un algoritmo físico:

1. ir al objeto
2. tomarlo
3. volver
4. dejarlo en el “centro”

## Cierre reflexivo

Preguntas breves

- “¿Qué fue fácil?”
- “¿Qué fue difícil?”
- “¿Qué cambiarías en tu robot?”

No se busca perfección, sino revisión consciente.

Variante colaborativa

Equipo de robots recolectores

- 4 niños → una misión compartida
- cada robot recolecta algo distinto (por color, tamaño o forma)

Aquí aparece la clasificación, base simbólica de muchos procesos de IA.

## Recursos para docentes

• Priorizar siempre la función por sobre la estética.

• Aceptar robots “imperfectos” pero con misión clara.

• Usar preguntas abiertas en lugar de correcciones.

• Valorar la prueba real más que la explicación verbal.

• Organizar el aula por zonas: construcción, prueba, diálogo.

Este tipo de actividades fortalece la autoestima y la autonomía de los niños.

## Errores frecuentes a evitar

- Convertir la actividad en una manualidad decorativa.
- Resolver la misión por el niño.
- Exigir simetría o prolijidad estética.
- Introducir vocabulario técnico innecesario.
- Comparar robots entre sí.

## Nota pedagógica final (solo adultos)

Este capítulo desarrolla:

- diseño funcional
- pensamiento material
- prototipado simple
- representación simbólica de sensores

Funciona como un puente natural hacia el Capítulo 9, donde comenzaremos a trabajar mecanismos, movimiento y transformación de fuerzas.





# 9. Crear mecanismos sencillos

## Rodar, empujar, transportar

Este capítulo marca un salto conceptual muy importante dentro del libro: pasamos de robots que representan ideas a robots que hacen algo físicamente.

No hablamos de electricidad, motores ni tecnología avanzada.

Hablamos de movimiento mecánico básico, observable, manipulable y comprensible para niños de 5 a 7 años.

Las tres acciones que estructuran este capítulo son:

- Rodar: moverse apoyado sobre ruedas u objetos circulares.
- Empujar: ejercer fuerza hacia adelante para mover algo.
- Transportar: llevar un objeto de un lugar a otro.

Estas acciones permiten que el niño deje de “imaginar” lo que haría el robot y vea claramente qué parte cumple cada función.

### Objetivo educativo central

Que los niños comprendan que:

El movimiento del robot depende de su estructura física.

No se mueve porque “quiere”, ni porque es mágico, ni porque alguien lo programa en secreto.

Se mueve porque algo empuja, gira o arrastra.

Ejemplos simples para mostrar en el aula

- Un autito rueda porque tiene ruedas, no porque “sabe ir”.
- Una caja empuja otra porque hay fuerza detrás.
- Una tapa transporta algo si hay un espacio donde apoyarlo.

El lenguaje siempre debe centrarse en causa y efecto, evitando tecnicismos.



## Actuadores manuales: “algo que hace mover”

En robótica real, un actuador es un dispositivo que genera movimiento.

En Nivel Inicial, lo traducimos a una idea mucho más simple:

**Un actuador manual es “algo que mueve”.**

No necesita electricidad.

Necesita intención y diseño.

Materiales accesibles

- tapas de botellas
- sorbetes
- sogas o piolas cortas
- cinta adhesiva
- tubos de cartón
- cajas pequeñas
- palitos tipo brochette (sin punta)

### Tres actuadores manuales fáciles

a) Eje con ruedas

- Dos tapas atravesadas por un palito
- Se coloca debajo de una caja
- Permite rodar en línea recta

b) Soga para arrastrar

- Una piola pegada al cuerpo del robot



- Permite transportar objetos livianos

c) Pala o cinta para empujar

- Cartón o cinta frontal
- Permite empujar pelotas o papeles

Con solo estos mecanismos ya aparecen, de manera natural:

- fuerza
- dirección
- tracción
- control del movimiento

#### Conversación sugerida

- “¿Qué hace que tu robot se mueva?”
- “¿Por dónde lo agarrás para que avance?”
- “¿Qué parte empuja?”

Esto instala pensamiento mecánico sin nombrarlo como tal.

### Mini proyecto: “El robot que empuja la pelota”

Una actividad concreta, corta y muy potente para el aula.

#### Objetivo

Construir un robot sencillo que empuje una pelota desde un punto A hasta un punto B.

#### Materiales

- caja pequeña
- dos tapas (ruedas)
- un palito (eje)
- cinta adhesiva
- pelota pequeña (ping pong, esponja o papel)

#### Duración

20 a 30 minutos.

#### Paso a paso

Paso 1: Construir las ruedas

- Colocar el palito dentro de las tapas
- Pasarlo por la base de la caja
- Probar si rueda

Paso 2: Armar la pala frontal

- Recortar un rectángulo de cartón
- Pegarlo adelante como “empujador”

Paso 3: Probar el movimiento

- Colocar la pelota
- Intentar empujarla unos centímetros

No importa si no funciona perfecto.

Acá aparece la depuración física real.

Paso 4: Ajustar

- Si rueda mal → ajustar eje
- Si no empuja → agrandar pala
- Si se traba → cambiar ángulo

#### Preguntas metacognitivas

- “¿Qué parte hace que empuje?”
- “¿Qué le falta para ir mejor?”
- “¿Qué cambiarías?”

Los niños argumentan desde la experiencia, no desde la teoría.

### Variante de aula: circuito cooperativo

#### Circuito con pelotas

- Varias estaciones
- Cada robot empuja una pelota distinta
- No gana el más rápido, gana el que logra completar el recorrido

#### Se trabajan:

- cooperación
- ajuste
- planificación
- respeto por los procesos

### Recursos y orientaciones para docentes

- Priorizar siempre función sobre forma.
- Aceptar robots torcidos o inestables si cumplen su tarea.
- No “arreglar” el robot por el niño: preguntar antes.
- Valorar el ajuste más que el resultado final.
- Usar lenguaje cotidiano, no técnico.

Este capítulo es ideal para observar pensamiento científico temprano en acción.

### Errores frecuentes a evitar

- Convertir la actividad en una manualidad decorativa.
- Introducir conceptos técnicos innecesarios.
- Buscar perfección estética.
- Resolver los problemas por los niños.
- Comparar robots entre sí.



### **Nota pedagógica final (solo adultos)**

Este capítulo introduce, de forma implícita:

- mecánica elemental
- relación estructura–función
- iteración y mejora
- pensamiento causal

Es un puente directo hacia el próximo capítulo, donde el movimiento ya no será solo físico, sino controlado y combinado con secuencias.





# 10. Expresiones y emociones en robots

## Robots que comunican: caras, gestos y colores

En este capítulo damos un giro clave: pasamos de la robótica que hace a la robótica que comunica.

El objetivo no es que el robot “sienta”, ni trabajar emociones humanas desde lo psicológico.

El objetivo es mucho más simple y potente para esta edad:

Un robot puede mostrar información a través de su cara, su gesto o su color.

Para niños de 5 a 7 años, esta idea se conecta directamente con su mundo cotidiano:

- las caritas de los semáforos
- los emoticones
- los colores de advertencia
- las expresiones faciales básicas

### Materiales simples

- papel de colores
- cartulina negra (muy efectiva para “apagado”, “error” o “tristeza”)
- marcadores
- cinta adhesiva
- papel celofán
- ojos móviles (opcional)

No buscamos estética ni prolijidad.

Buscamos claridad visual.

### Gestos robóticos básicos

- Feliz: boca curva, ojos grandes
- Sorprendido: ojos redondos, boca “O”
- Enojado: cejas inclinadas, boca recta
- Confundido: ojos mirando a lados distintos

El criterio siempre es uno:

Que el gesto se entienda desde lejos.



## 2. Colores como mensajes: “luces” sin electricidad

En robótica real, las luces indican estados: encendido, error, espera, alerta.

En Nivel Inicial, trabajamos lo mismo... pero con papel.

### Traducción simple de colores

- Amarillo → robot activo / listo
- Rojo → alerta / problema
- Azul → tranquilo / espera
- Negro → apagado / detenido

Los niños aprenden que el color comunica, no decora.

### Mini dinámica de aula

El docente muestra distintos robots y pregunta:

- “¿Cuál está listo para trabajar?”

- “¿Cuál necesita ayuda?”
- “¿Cuál está apagado?”

Sin decirlo, estamos trabajando lectura de estados, base de cualquier interfaz.

### 3. Emoción → acción

(si está feliz → avanza / si está triste → se detiene)

Este es el núcleo conceptual del capítulo.

No trabajamos emoción como sentimiento, sino como regla de juego:

La emoción define lo que el robot hace.

#### Ejemplos simples:

- Si el robot está feliz → avanza
- Si está triste → se queda quieto
- Si está enojado → gira
- Si está confundido → retrocede

Aquí aparece, de manera natural:

- la lógica si — entonces
- la toma de decisiones
- la relación estado → acción

Sin nombrar condicionales, variables ni programación.

### 4. Programación corporal previa (sin materiales)

Antes de usar robots físicos, el cuerpo.

#### El docente dice:

- “El robot está feliz” → los niños avanzan dos pasos
- “El robot está triste” → se quedan quietos
- “El robot está sorprendido” → saltan
- “El robot está enojado” → giran

Esto es programación unplugged pura, perfectamente adecuada a la edad.

### 5. Juego teatral: “El robot de las emociones”

#### Objetivo

Integrar, a través del juego:

- expresión visual
- secuencia de acciones
- reglas compartidas
- narrativa
- cooperación

#### Materiales

- Robots contruidos en los Capítulos 8 y 9
- Caras intercambiables (emociones)
- Tarjetas con emociones
- Un objeto objetivo visible (caja, pelota, muñeco, aro, etc.)

#### Rol del objeto objetivo (clave para el docente)

El objeto no se mueve ni se manipula durante el juego.

Su función es dar sentido a las acciones del robot.

El objeto representa “algo a lo que el robot quiere llegar”, pero no siempre lo logrará, porque su comportamiento depende de la emoción mostrada.

El foco no está en “llegar al objeto”, sino en:

- interpretar la emoción
- ejecutar la acción correspondiente
- observar qué ocurre

#### Desarrollo paso a paso

1. El docente coloca el objeto objetivo en un lugar visible del aula

(a algunos pasos del punto de inicio del robot).

2. Recuerda en voz alta la regla del juego (una sola vez, de forma clara):

“Según la emoción que tenga el robot, va a hacer algo distinto.”

3. El docente muestra una tarjeta de emoción y coloca esa cara en el robot (o la señala).

4. El niño o grupo que controla el robot ejecuta la acción correspondiente, sin modificarla, aunque no sea “conveniente” para llegar al objeto.

#### Tabla de reglas (visible durante el juego)

| Emoción     | Acción     |
|-------------|------------|
| Feliz       | Avanza     |
| Triste      | Se detiene |
| Enojado     | Gira       |
| Sorprendido | Retrocede  |

#### Importante para el docente:

Si el robot se aleja del objeto o no avanza, eso está bien.

No se corrige. Se observa.



### Cierre breve de cada ronda

El docente pregunta (sin evaluar):

- “¿Qué emoción tenía el robot?”
- “¿Qué hizo por eso?”
- “¿Se acercó o se alejó del objeto?”

Estas preguntas conectan:

emoción → acción → consecuencia

### Variante cooperativa

Secuencia emocional

- Dos niños son “programadores”
- Un niño es el robot
- El objeto objetivo permanece fijo
- Los programadores deciden una secuencia

de emociones

Ejemplo:

feliz → feliz → enojado → feliz → triste

El robot ejecuta cada acción en orden, sin cambiar reglas.

El grupo observa qué pasó con el recorrido:

- ¿avanzó?
- ¿se detuvo?
- ¿giró demasiado?

Eso ya es un algoritmo, vivido como juego corporal y narrativo.

### Nota pedagógica implícita (no para leer a los niños)

El objeto objetivo cumple la función de:

- dar intención al recorrido
- permitir observar consecuencias
- separar claramente regla de resultado

El aprendizaje no está en llegar, sino en entender por qué el robot hizo lo que hizo.

## 6. Variante sin teatralización

### Robot con caras intercambiables

- Robot de cartón con velcro
- Caras removibles
- Al cambiar la cara, cambia la acción

Sin decirlo, introducimos una máquina de estados.

Pedagógicamente, es uno de los momentos más potentes del libro.

## 7. Recursos y orientaciones para docentes

- No interpretar emociones psicológicamente.
- Usar siempre reglas claras: emoción = acción.

- Acordar las reglas antes del juego.
- Evitar demasiadas emociones a la vez (máx. 4).
- Valorar la explicación del niño más que el recorrido.

### 8. Errores frecuentes a evitar

- Convertir la actividad en dramatización sin reglas.
- Cambiar las reglas a mitad del juego.
- Corregir gestos “mal dibujados”.
- Forzar interpretaciones emocionales complejas.

### 9. Nota pedagógica final (solo adultos)

Este capítulo desarrolla, de manera implícita:

- comunicación visual
- estados
- toma de decisiones
- pensamiento condicional
- modelado de comportamiento

Es una base directa para:

- optimización
- trabajo en equipo
- presentación de proyectos
- evaluación reflexiva

En lenguaje infantil:

*“Si la cara cambia, el robot hace algo diferente.”*

# Parte 4

---

## Pensamiento computacional en acción







# 11. Secuencia → Repetición → Condición (sin usar esos nombres)

En este capítulo no enseñamos “programación” como disciplina ni introducimos vocabulario técnico.

Lo que hacemos es construir la estructura mental que hace posible programar más adelante.

Trabajamos con tres ideas que los niños ya usan en su vida cotidiana, pero ahora de forma consciente y organizada:

- “Primero...”
- “Después... otra vez...”
- “Si pasa esto...”

El objetivo no es que el niño memorice palabras, sino que aprenda a organizar acciones, a repetir cuando hace falta y a reaccionar ante lo que sucede.

Este capítulo funciona como un esqueleto invisible: a partir de aquí, todo lo que hagan en robótica tendrá forma.

## “Primero”, “después”, “si pasa esto”: pensar con orden

### a) El orden importa: “primero” y “después”

Los niños ya comprenden naturalmente la secuencia en su vida diaria:

- “Primero me pongo las medias, después las zapatillas.”
- “Primero desayuno, después voy a la escuela.”

En robótica, usamos exactamente la misma lógica:

- “Primero el robot avanza, después gira.”
- “Primero busca, después recoge.”

La idea clave que se quiere instalar es simple pero profunda:

No da lo mismo hacer las cosas en cualquier orden.



Las mismas acciones, colocadas de manera diferente, generan resultados distintos.

**Actividad breve:** ordenar acciones desordenadas

El docente cuenta un mini relato intencionalmente mal ordenado:

“Después se fue a dormir.  
Primero se lavó los dientes.  
Luego se puso el pijama.”

Los niños deben reordenarlo colectivamente:

- Primero se lavó los dientes.
- Luego se puso el pijama.
- Después se fue a dormir.

Luego se repite con una situación robótica:

“Después toma la pelota.  
Primero llega al armario.  
Luego abre la puerta.”

Los niños reordenan verbalmente o con dibujos simples.

Aquí aparece una idea central del pensamiento computacional:  
la lógica del orden precede a cualquier tecnología.

### b) “Otra vez”: comprender la repetición

La repetición es natural en el mundo infantil:

- “Otra vez, otra vez.”
- “Cantamos de nuevo.”
- “Lo hacemos una vez más.”

En robótica, la repetición permite ahorrar esfuerzo mental y físico:

- “El robot avanza dos veces.”
- “Gira tres veces.”
- “Empuja la pelota varias veces.”

No usamos la palabra bucle.

Solo decimos: “lo hace otra vez”.

### Ejercicio corporal simple

1. El docente dice:

“El robot da un paso.”

Los niños lo hacen con el cuerpo.

2. Luego dice:

“El robot hace el mismo paso tres veces.”

### Preguntas clave:

- “¿Cuántas veces lo hicimos?”
- “¿Fue siempre el mismo movimiento?”

Sin darse cuenta, los niños están comprendiendo que: una acción puede repetirse sin cambiar su forma.

### c) “Si pasa esto...”: reaccionar a lo que ocurre

Aquí profundizamos una idea ya sembrada en capítulos anteriores.

Siempre usamos la estructura completa:

Si pasa esto... entonces pasa aquello.

### Ejemplos para el aula:

- “Si el piso está mojado, entonces el robot se detiene.”
- “Si ve algo rojo, entonces gira.”
- “Si llega a la puerta, entonces toca el timbre.”

El foco está en que los niños completen la consecuencia.

No interesa que sea “correcta”, sino que tenga sentido lógico.

## Lenguaje natural como algoritmo

En lugar de enseñar “algoritmos”, trabajamos con lenguaje cotidiano estructurado.

Una buena secuencia hablada suele tener esta forma:

“Primero...”

Después...

Después...

Si pasa esto, entonces...”

El rol del docente es ayudar a que la narración no sea caótica, sino parecida a una receta.

Ejemplo de “algoritmo hablado”

“Primero el robot sale de su casa.

Después camina hasta la esquina.

Después gira a la derecha.

Si encuentra una caja, entonces la empuja hasta la mesa.”

Eso ya es programación, pero expresada como cuento ordenado.

**Actividad de aula:** convertir un cuento en pasos

Se toma una historia corta (inventada o conocida) y se pregunta:

- ¿Qué hizo primero el personaje?
- ¿Qué hizo después?
- ¿Qué hizo solo cuando pasó algo especial?

En el pizarrón se puede escribir:

1. Primero...
2. Después...
3. Después...
4. Si pasa esto, entonces...

Esta estructura se convertirá en una herramienta transversal para todo el libro.

## Mini actividad: Receta robótica

### “Hacer un sándwich con pasos”

Esta actividad es un clásico porque hace visible un concepto fundamental:

El robot no adivina.

### Objetivo

Comprender que, si los pasos no son claros, el robot no puede ejecutar correctamente una tarea.

### Materiales

- Pan
- Queso, jamón u otro ingrediente
- Plato
- Servilleta

(Si no se usan alimentos reales, se reemplazan por dibujos o fichas.)

### Desarrollo

1. El docente se presenta como “Robot Sandwich 3000”.



2. Los niños dan instrucciones para hacer el sándwich.

3. El docente obedece literalmente cada indicación.

#### Ejemplo:

- Niño: “Poné el queso.”
- Docente-robot: coloca el queso en la mesa, sin pan.

Las risas aparecen, pero el aprendizaje es profundo:

las instrucciones incompletas generan resultados inesperados.

#### Refinar la receta

Entre todos, se mejora la secuencia:

1. Primero poné una rebanada de pan en el plato.
2. Después apoyá una feta de queso sobre el pan.
3. Después poné otra rebanada de pan encima.
4. Si falta algún ingrediente, entonces pedí ayuda.

Se puede dejar escrita como:

Receta robótica para hacer un sándwich

## Cierre del capítulo

Al finalizar este capítulo, los niños ya han trabajado —sin nombrarlos— los tres pilares fundamentales:

- Secuencia → “Primero... después...”
- Repetición → “Otra vez... tres veces...”
- Condición → “Si pasa esto, entonces...”

Y lo han hecho:

- con el cuerpo
- con cuentos
- con juegos
- con una receta

El mensaje final que queremos dejar es claro y poderoso:

*“Cuando explico bien los pasos, el robot puede hacer lo que yo pienso.”*

Eso es, en esencia, programación en lenguaje humano.

## Orientaciones pedagógicas para docentes

- No introducir vocabulario técnico.

- Priorizar el orden del pensamiento, no la velocidad.
- Valorar la explicación verbal tanto como la acción.
- Aceptar múltiples soluciones bien argumentadas.

- Usar el error como punto de mejora, no como corrección.

Este capítulo es uno de los más importantes del libro: si aquí el niño logra pensar con orden, todo lo que sigue fluye.



## 12. Diagramas con flechas

En este capítulo introducimos una herramienta visual extremadamente poderosa:  
las flechas como lenguaje universal del movimiento.

No enseñamos mapas ni gráficos técnicos.

Enseñamos a leer y escribir recorridos usando símbolos simples, visibles y comprensibles para niños de nivel inicial.

Las flechas permiten “programar”:

- con el cuerpo
- con papel
- con robots caseros
- con simuladores

Son el puente entre la narración (“qué pasa”) y la representación formal (“cómo se mueve”).

### Flechas en el piso: el aula como tablero

#### Idea central

Convertimos el aula en un gran espacio de exploración donde las flechas no decoran, sino que dan instrucciones.

Una flecha indica:

- hacia dónde ir
- qué dirección seguir
- cuál es el próximo paso

Para los niños, una flecha es una orden clara y visible.

#### Materiales

- Flechas impresas o dibujadas en hojas A4
- Cinta adhesiva
- Un objeto objetivo visible (pelota, caja, muñeco, aro)

#### Preparación del espacio

1. Elegir un punto de partida claro (por ejemplo, la puerta del aula).



2. Elegir un objetivo visible (por ejemplo, la mesa del docente o una pelota).

3. Pegar flechas en el piso formando un recorrido simple.

Cada flecha representa un paso.

No se explica el recorrido:  
se lo deja ver.

#### Dinámica inicial

El docente invita:

“Seguí las flechas con tus pies.”

Los niños deben:

- caminar solo en la dirección indicada
- detenerse si no hay flecha

No pueden inventar direcciones.

Deben obedecer el símbolo.

Aquí aparece una idea fundamental:

el movimiento no es libre, es guiado por instrucciones.

#### Preguntas simples para pensar

- “¿Qué pasa si la flecha apunta hacia la ventana?”

- “¿Qué pasa si no hay flecha?”

- “¿Podemos avanzar sin flecha?”

Los niños descubren algo clave: la ausencia de instrucción también es información.



## “¿Qué pasa si cambiamos una flecha?”

Aquí aparece el corazón del capítulo:  
la programación visual real.

### Concepto clave

Cambiar una sola flecha puede cambiar toda la historia.

Esto es poderoso porque:

- no cambiamos el robot
- no cambiamos el objetivo
- no cambiamos el espacio

Solo cambiamos una instrucción.

### Ejemplo en el aula

1. Se arma un recorrido de flechas hasta una pelota.

2. Los niños lo recorren correctamente.

3. El docente gira una sola flecha (por ejemplo, hacia la derecha).

Luego pregunta:

- “¿Ahora a dónde vamos?”
- “¿Seguimos llegando?”

La experiencia es casi mágica:

un cambio pequeño produce un resultado completamente distinto.

Aquí se siembran, sin nombrarlos, dos conceptos centrales de la informática:

- corrección de errores
- búsqueda de mejores soluciones

Mini dinámica grupal

- Un niño es el “robot”.
- Dos niños son “programadores”.

Los programadores pueden:

- mover o girar solo una flecha del recorrido.

Luego se prueba nuevamente.

Preguntas de reflexión:

- “¿Era mejor antes o ahora?”
- “¿Llegamos más rápido?”
- “¿Nos perdimos?”

Se entrena:

- anticipación
- comparación
- pensamiento causa-efecto

Todo con símbolos, sin texto.

## Proyecto: “Corrección de ruta”

### Objetivo del proyecto

Comprender que:

equivocarse no es fallar, sino detectar qué cambiar.

### Materiales

- Flechas en hojas
- Cinta adhesiva
- Obstáculos simples:
  - o cajas
  - o mochilas
  - o libros
  - o almohadones

### Preparación

1. Se arma un recorrido con flechas hacia un objetivo.

2. Se colocan 1 o 2 obstáculos estratégicos en el camino.

Importante: el recorrido debe fallar la primera vez.

Eso es parte esencial del aprendizaje.

### Desarrollo paso a paso

Paso 1 — Primer intento (error esperado)

El niño-robot sigue las flechas y se encuentra con el obstáculo.

El docente pregunta:

- “¿Qué pasó?”
- “¿Por qué no pudo llegar?”

No se busca culpable.

Se busca explicación.

Paso 2 — Corrección limitada

Los niños pueden:

- mover o girar solo una flecha.

Esta restricción es pedagógicamente muy potente:

obliga a pensar, no a rehacer todo.

Paso 3 — Segundo intento

Se prueba el nuevo recorrido.

Paso 4 — Reflexión guiada

- “¿Qué cambió?”
- “¿Fue suficiente?”
- “¿Qué pasaría si cambiamos otra flecha?”

### Variantes posibles

• Modo cooperativo: cada niño cambia una flecha.

• Modo desafío: máximo dos cambios permitidos.

• Modo rápido: resolver en menos de un minuto.

### Registro visual (muy recomendado)

Los niños dibujan:

- el recorrido “antes”
- el recorrido “después”

Esto introduce la idea de documentar procesos, base de bitácoras futuras.

## Cierre del capítulo

Al finalizar este capítulo, los niños ya comprenden que:

- un recorrido se puede leer
- una instrucción se puede cambiar
- un error se puede corregir

Y todo eso:

- sin pantallas
- sin texto
- sin palabras técnicas

Solo con símbolos visuales y cuerpo.

### Nota pedagógica para docentes

Este capítulo desarrolla de manera directa:

- pensamiento espacial
- planeación visual
- corrección iterativa
- representación simbólica de rutas

Es un puente directo hacia el Capítulo 13: Opti-



mización de camino, donde los niños compararán dos soluciones posibles.

Aquí ya han incorporado una idea central del pensamiento computacional:

Pequeños cambios en las instrucciones pueden producir grandes cambios en el resultado.

Eso es pensamiento computacional suavizado, profundo y totalmente adecuado al nivel inicial.



# 13. Optimización de camino (Nivel Inicial)

La idea central de este capítulo es comparar soluciones posibles.

No buscamos que los niños resuelvan laberintos complejos ni que “calculen” cuál es el mejor recorrido.

Buscamos algo mucho más potente y apropiado para esta edad:

descubrir que hay más de una forma de llegar al mismo lugar

y que algunas formas resultan más simples, más cortas o más cómodas.

En lenguaje de aula, este capítulo se resume en una pregunta sencilla y poderosa:

“¿Cómo llego más rápido?”

o

“¿Qué camino me conviene más?”

Este tipo de pensamiento —elegir entre varias opciones posibles— es el inicio real de la optimización, una de las bases de la programación, la robótica y, más adelante, de la inteligencia artificial.

## Probar dos soluciones

Hasta ahora, los niños trabajaron con:

- un recorrido
- un error
- una corrección

En este capítulo cambiamos la lógica: presentamos dos soluciones desde el inicio.

No hay una “equivocada”.

Hay alternativas.

### Materiales

- Flechas impresas o dibujadas
- Cinta adhesiva
- Un objetivo visible (pelota, caja, muñeco,

aro)

### Preparación del docente (5–10 minutos)

El docente arma dos caminos diferentes desde



el mismo punto de partida hasta el mismo objetivo:

- Ruta A: más larga
- Ruta B: más corta

Importante:

- ambas rutas deben funcionar
- ambas deben llegar al objetivo
- ninguna debe “fallar”

La diferencia no es el éxito, sino la eficiencia.

### Consigna para los niños

“Vamos a probar los dos caminos.”

Nada más.

Primero se recorre:

- la Ruta A

Luego:

- la Ruta B

No se adelanta ninguna conclusión.

### Observación guiada

Después de recorrer ambos caminos, el docente invita a observar:

- ¿en cuál caminamos más tiempo?
- ¿en cuál usamos más flechas?
- ¿en cuál dimos más pasos?

No se pide medir con números.



Se pide mirar, recordar y comparar.

### Preguntas clave

- “¿Llegamos por los dos caminos?”
- “¿Cuál nos llevó más tiempo?”
- “¿Cuál parecía más fácil?”

Estas preguntas entrenan análisis sin cálculo formal.

### Registro visual (opcional)

Dibujar los recorridos en el pizarrón o en hojas:

Ruta A:

▲ ▲ ▲ ▲ → ▲

Ruta B:

▲ → ▲

Los niños ven la diferencia sin necesidad de contar.

## Elegir la más corta

Este momento es breve, pero profundamente formativo.

No hablamos de:

- algoritmos
- eficiencia matemática
- optimización técnica

Hablamos de algo cotidiano:

elegir un camino más corto

### Criterios posibles (elegir solo uno)

Para nivel inicial, basta con un criterio por actividad:

- menos flechas
- menos pasos
- menos giros

El docente puede decir, por ejemplo:

“Vamos a elegir el camino que tiene menos flechas.”

Los niños cuentan flechas de forma aproximada, no exacta.

### Conversación pedagógica

- “¿Qué ruta te gustó más? ¿Por qué?”
- “¿Cuál fue más fácil de seguir?”
- “¿En cuál hicimos menos cosas?”

Aquí aparece algo muy importante:

los niños empiezan a justificar decisiones.

No dicen solo “me gusta”.

Dicen:

- “porque era más corto”
- “porque no me perdí”
- “porque no tuve que girar tanto”

Esto es pensamiento computacional temprano en estado puro.

### Idea fuerza

Los niños descubren, sin que nadie lo nombre: Para hacer lo mismo, puedo buscar una forma más eficiente.

Ese es el corazón de la optimización.

## Mini juego: “¿Cómo llego más rápido?”

Objetivo del juego

Elegir la mejor ruta hacia un objetivo probando dos opciones y explicando la elección.

Duración

15–20 minutos.

Materiales

- Flechas
- Objetivo simple
- Obstáculos opcionales

### Preparación

1. Colocar un “tesoro” visible.
2. Preparar dos caminos distintos hacia él.
3. Marcar claramente el inicio y el final.

### Dinámica

1. Grupo A recorre la Ruta 1.
2. Grupo B recorre la Ruta 2.
3. Luego intercambian rutas.

Después, conversación grupal:

“¿Cuál ruta fue mejor? ¿Por qué?”

No gana el que llega primero.

Gana el grupo que explica mejor.

### Variantes

Variante “multi-caminos”

Armar tres rutas:

- corta
- media
- larga

Los niños clasifican:

- “esta es la más corta”
- “esta es la más larga”

### Variante cooperativa

No hay competencia.

Todos buscan la mejor solución para el robot.

Se refuerza:

- cooperación
- argumentación
- escucha





## Cierre del capítulo

### Idea fuerza a instalar

“El robot puede llegar por distintos caminos, pero algunos caminos son más rápidos o más fáciles.”

### Vocabulario en lenguaje natural

- corto / largo
- rápido / lento
- más fácil / más complicado
- diferente / parecido

Los niños incorporan estos conceptos desde la experiencia, no desde la teoría.

## Nota pedagógica para docentes

Este capítulo introduce, de manera completamente adecuada al nivel inicial:

- comparación de soluciones
- criterios simples de eficiencia
- decisiones basadas en evidencia visible

Todo sin:

- números
- fórmulas
- símbolos matemáticos
- tecnicismos

A los 5–7 años, optimizar no es calcular mínimos.

Optimizar es elegir conscientemente entre dos recorridos posibles.

Ese es exactamente el grado justo de profundidad para una robótica inicial: significativa, lúdica y con verdadero pensamiento computacional.





# Parte 5

---

**Comunicar, presentar  
y jugar en equipo**





# 14. Cuenten cómo lo hicieron

En robótica para nivel inicial, explicar es tan importante como construir y programar. Cuando los niños cuentan cómo hicieron algo, están reorganizando sus ideas, tomando consciencia del proceso y dándole sentido a sus decisiones. Hablar de acciones (mover, girar, probar, cambiar) fortalece lenguaje, pensamiento secuencial y autoestima.

Este capítulo se centra en un objetivo clave:

que cada niño pueda narrar su proyecto en voz alta, de forma clara y amable, sin tecnicismos ni evaluaciones duras.

## La idea central:

### “Yo hice algo y puedo decir cómo”

Para los niños de 5 a 7 años, solo el acto de contar representa:

- orden mental
- memoria del procedimiento
- conexión entre lenguaje y acción
- percepción de logro

No buscamos “una presentación perfecta”; buscamos que tenga sentido para quien habla y sea comprensible para quien escucha.

Una estructura muy simple funciona siempre:

1. Qué querían hacer
2. Qué hicieron primero
3. Qué cambió después cuando algo no funcionó

Esa secuencia es el corazón del pensamiento computacional.

## Vocabulario mínimo (muy útil y repetible)

Evitar palabras técnicas. Usar verbos de acción cotidianos:



- mover
- girar
- probar
- cambiar
- buscar
- parar
- seguir

Con estas simples palabras podemos describir todo el proceso robótico sin necesidad de “programar”.

Ejemplo real de alumno:

“Mi robot primero se movió hacia la mesa. Después giró a la derecha. Lo probamos y chocaba, entonces cambiamos una flecha.”

Esta frase tiene:

- secuencia
- condición
- prueba y error
- corrección

El niño ya está programando, sin saber que lo está haciendo.

## Actividad principal: “Tres pasos para explicar mi robot”

### Objetivo

Construir una presentación oral sencilla de 1 minuto con estructura clara.

### Materiales

- Tarjetas A6 (pequeñas)
- Marcadores
- Un espacio de “escenario” (puede ser una alfombra, una mesa especial o un rincón del aula)

### Dinámica paso a paso (10–12 minutos)

1. Elegir tres palabras clave:  
mover – girar – cambiar  
(pueden ser otras)
2. Escribir (o dibujar) una acción por tarjeta.  
o Tarjeta 1: Primero...  
o Tarjeta 2: Después...  
o Tarjeta 3: Al final...

3. Preparar la explicación:

Los niños practican 30 segundos con un compañero diciendo solo las tarjetas.

4. Presentar al grupo:  
En ronda, cada niño explica sus tres pasos.

### Ejemplo:

“Primero pusimos flechas para mover hacia el patio. Después giramos para no chocar con las sillas. Al final cambiamos la flecha roja y pudimos llegar.”

### Tiempo recomendado

1 minuto por niño, máximo 10 minutos total.

NICI (No Interrumpir, Corregir, Interpretar): el adulto no edita la explicación; solo agradece, celebra y repite la palabra clave.

## Preguntas guía para quienes escuchan

Estas preguntas son muy poderosas y no juzgan:

- ¿Qué fue lo primero que hicieron?
- ¿Dónde tuvieron que cambiar algo?
- ¿Qué parte te gustó más del robot?
- ¿Qué problema arreglaron?

Generan pensamiento metacognitivo y audición activa.

## Variante cooperativa: “La radio del robot”

### Dinámica

Los niños se sientan en ronda. Uno presenta. Otro repite solo las palabras clave como si fuera un locutor.

### Ejemplo:

Niño A: “El robot chocó con un cajón entonces cambiamos una flecha.”

Niño B (locutor): “Chocar → cambiar.”

Esto:

- fija vocabulario
- sintetiza proceso
- favorece escucha y síntesis

## Registro con dibujo (cierre rápido)

**Material:** hoja A5.

### Consigna simple:

“Dibujá tu robot y escribí una palabra para cada paso.”

### Tres recuadros:

- Primero → dibujo
- Después → dibujo
- Al final → dibujo

No importa ortografía. Importa orden.

## Indicaciones para docentes

- Evitar preguntas de sí/no.  
En su lugar usar “¿qué pasó cuando...?”
- Cuidar turnos: todos deben hablar 30–60 segundos.
  - Celebrar el cambio más que el éxito: “¡Qué bueno que lo probaron dos veces!”.
  - No reescribirles la presentación: la autoría es del niño.
  - Repetir siempre verbos sencillos, no términos técnicos.

## Resultado pedagógico esperado

Al terminar este capítulo, un niño puede:

- contar una secuencia de acciones
- identificar un problema y una corrección
- construir vocabulario básico de robótica
- presentar algo propio frente a otros con seguridad

Ese es un hito enorme a esta edad.

## Cierre del capítulo (ritual de salida)

**Juego express** (3 minutos):

“Decime solo 5 palabras sobre tu robot hoy.”

Los niños dicen: mover, girar, cambiar, probar, chocar, llegar, ayudar...

El docente anota todas en un afiche.



Ese afiche de palabras se usará nuevamente en los capítulos siguientes.





# 15. Trabajo en equipos pequeños

## Aprender juntos no es competir

En robótica para la primera infancia, trabajar en equipo no significa dividir tareas complejas, sino coordinar acciones simples con un propósito común.

Cuando los niños trabajan sin roles claros, aparecen rápidamente los conflictos:

quién toca, quién decide, quién habla primero.

Cuando cada niño tiene una función visible, el grupo se ordena, la ansiedad baja y la atención se enfoca en el proyecto.

En este capítulo proponemos una dinámica concreta y probada:

equipos de tres integrantes, un número especialmente adecuado para nivel inicial porque:

- nadie queda sin hacer nada
- todos tienen una función clara
- las decisiones se ven y se escuchan

Trabajar en equipo, a esta edad, es una coreografía sencilla, no una competencia.

## La lógica de los roles: simplicidad con sentido

Los roles no son cargos fijos ni etiquetas.

Son “sombreros” que se usan un rato y luego se cambian.

Cada rol cumple una función clara y necesaria dentro del proceso:

### Diseñador/a

- Decide por dónde va a ir el robot
- Elige las flechas o los materiales del camino
- Piensa el recorrido antes de probar

### Programador/a verbal

- Dice las instrucciones en voz alta
- Usa palabras como primero, después, al final



- Marca el ritmo de la secuencia

### Probador/a

- Mueve el robot o ejecuta los pasos
- Observa si llega o no llega
- Dice qué pasó realmente

Estos tres roles reproducen, en lenguaje natural y juego concreto, las etapas reales de la programación.

Idea clave del capítulo:

No importa quién “tenga razón”.

Importa qué pasa cuando lo prueban.

## Juego cooperativo real (no competitivo)

En robótica inicial no necesitamos ganadores.

La pregunta pedagógica no es:

“¿Quién llegó primero?”

Sino:

“¿Qué cambiaron para que funcione?”



Por eso, en estas actividades:

- no se cronometra
- no se comparan recorridos
- no hay puntajes ni premios

En su lugar, se celebran dos palabras fundamentales:

- probar
- cambiar

Cuando un equipo dice:

“Probemos otra vez”

“Cambiemos una flecha”

el docente celebra ese momento más que la llegada final.

Ahí está el aprendizaje.

### **Dinámica principal:** **“Tres cabezas, un robot”**

#### **Objetivo de la actividad**

Resolver un recorrido corto cooperando, escuchando y ajustando decisiones.

#### **Materiales**

- Tarjetas de flechas
- Un robot real o simbólico (puede ser un muñeco, un vaso, una caja pequeña)
- Tapete de 9 casilleros (3 × 3)

#### **Desarrollo paso a paso**

**Duración:** 10 a 15 minutos

1. Formar equipos de tres niños.
2. Asignar roles con tarjetas visibles.
3. El diseñador/a coloca entre 3 y 5 flechas en el tapete.
4. El programador/a verbal dice las instrucciones una por una.
5. El probador/a mueve el robot casillero a casillero.
6. Si el robot no llega, todo el equipo dice en voz alta:  
“Probamos otra vez”  
y cambian una sola flecha.  
Cuando el robot llega al objetivo, el equipo aplaude.  
Aplaudir no es un detalle:  
es parte del método cooperativo.

### **Registro con dibujos:** **mini bitácora del equipo**

#### **Material**

Hoja A4 dividida en tres partes horizontales:

- Nuestro camino (dibujo de flechas iniciales)
- Nuestro cambio (flechas tachadas o nuevas)
- Nuestro robot (dibujo libre)

**Tiempo:** máximo 5 minutos.

No se busca prolijidad ni estética.

Se busca memoria del proceso.

### **Cooperación ampliada:** **“Equipo eco”**

Para evitar competencia entre grupos, se propone esta dinámica:

- Un equipo presenta su trabajo.
- Otro equipo escucha y solo puede hacer preguntas amables.

Ejemplos de preguntas válidas:

- ¿Qué tuvieron que cambiar?
- ¿Qué pasó cuando lo probaron?
- ¿Qué flecha fue difícil?

#### **Pregunta prohibida:**

“¿Ganaron?”

#### **Pregunta clave:**

“¿Qué cambió?”

Ese es el lenguaje del pensamiento computacional temprano.

### **Variante teatral:** **“Cambio de roles en movimiento”**

Cada 60 segundos, el docente dice:

“¡Cambio de sombrero!”

Los roles rotan:

- diseñador → programador
- programador → probador
- probador → diseñador

En solo 3 minutos, todos pasan por todos los roles.

¿Por qué es importante esta variante?

- nadie queda etiquetado
- todos comprenden todas las funciones
- se evita la idea de “yo soy mejor”

## Orientaciones claras para docentes

- No mezclar roles al inicio: la claridad reduce conflictos.
  - Evitar comparaciones entre niños.
  - Reemplazar frases como: “él lo hace mejor” por: “ahora escuchamos a otro”.
  - Pedir instrucciones cortas: máximo 30 segundos cada una.
  - Generar silencio ritual cuando habla el programador/a verbal.
- Eso enseña respeto y escucha.

## Preguntas finales para el cierre

Estas preguntas no evalúan, ayudan a pensar:

- ¿Qué cambió hoy en nuestro camino?
- ¿Qué fue lo más difícil del equipo?
- ¿Qué rol te gustó más? ¿Por qué?
- ¿Qué harías distinto mañana?



## Resultado pedagógico esperado

Al finalizar este capítulo, los niños pueden:

- trabajar en grupos pequeños sin pelear por materiales
  - comprender que los problemas se resuelven cambiando algo
  - escuchar y hablar por turnos
  - registrar un proceso con dibujos simples
  - usar lenguaje secuencial en equipo
- Eso es aprendizaje colaborativo real a los 5–7 años.



# 16. Diario de aprendizajes para niños

En robótica para nivel inicial, aprender no siempre se ve en el resultado final, sino en lo que el niño recuerda, cuenta y vuelve a intentar.

El diario de aprendizajes no es un cuaderno formal ni una tarea escolar.

Es una huella visible del proceso, construida con dibujos, palabras sueltas y frases breves.

Cuando un niño registra lo que pasó con su robot, está aprendiendo a:

- mirar hacia atrás
- reconocer cambios
- identificar dificultades
- darle sentido a lo que hizo

Este capítulo propone una herramienta simple, breve y poderosa:

el diario robótico, pensado para niños de 5 a 7 años.



## La idea del diario: recordar para mejorar

Cuando un niño dice:

“Hoy mi robot pudo llegar a la caja, pero antes chocaba”

en una sola frase aparecen ideas clave del pensamiento computacional:

- estado inicial
- problema
- corrección
- resultado

Ese formato es oro pedagógico.

No buscamos frases largas ni correctas.

Buscamos frases con intención, que reflejen lo vivido.

El diario ayuda al niño a volver sobre la experiencia, no para evaluarla, sino para comprenderla.

## Frases guía (siempre las mismas)

Para que el registro sea accesible y no genere ansiedad, el diario se apoya siempre en las mismas frases, repetidas en cada jornada.

Las dos frases centrales son:

- “Hoy mi robot pudo...”
- “La parte difícil fue...”

Estas frases funcionan porque:

- obligan a identificar una acción concreta
- visibilizan un obstáculo real
- promueven honestidad
- naturalizan el error como parte del juego

Ejemplo real de un niño:

“Hoy mi robot pudo llegar más rápido.”

“La parte difícil fue cambiar la flecha.”

En pocas palabras, el niño ya está:

- diagnosticando
- reflexionando



- pensando sobre su propio proceso  
Eso es metacognición inicial.

## Hojas simples para el aula

El diario debe ser simple y visual.

Formato recomendado

Tamaño A4 o A5, una hoja por jornada.

Dividida en tres secciones con marco o ícono:

HOY MI ROBOT PUDO:

(dibujo + una palabra)

LA PARTE DIFÍCIL FUE:

(dibujo + una palabra)

LO ARREGLAMOS CUANDO:

(dibujo + una palabra)

La tercera frase es opcional, pero muy potente, porque introduce causalidad real.

### Ejemplo de niño:

“Lo arreglamos cuando cambiamos la flecha roja.”

No importa la ortografía.

Importa la relación causa → efecto.

## Rutina semanal recomendada

Para que el diario tenga sentido, debe integrarse a la rutina, no ser algo aislado.

### Propuesta simple:

- Lunes: actividad robótica
- Martes: diario de aprendizaje (5 minutos)
- Viernes: compartir una frase en ronda

Con esta dinámica, en pocas semanas los niños desarrollan:

- memoria del proceso
- noción de secuencia temporal
- vocabulario robótico mínimo (flecha, cambiar, probar, girar)

El diario introduce tiempo lento y reflexión, algo muy valioso en nivel inicial.

### Dinámica corta:

#### “El museo de los diarios”

Una forma simple y poderosa de compartir sin evaluar.

#### Paso a paso

1. Cada niño elige una hoja de su diario semanal.

2. La pega en la pared o pizarrón.

3. Se realiza una caminata silenciosa para observar los diarios.

4. El docente hace preguntas abiertas, nunca correctivas.

#### Ejemplos de preguntas:

- ¿Qué robots cambiaron algo?
- ¿Quién dibujó un camino?
- ¿Qué flecha aparece más veces?

Esta dinámica construye:

- comunidad
- respeto por el trabajo del otro
- metacognición colectiva

### El valor del error:

#### “La parte difícil fue...”

La segunda frase del diario es la más importante.

No es una queja.

Es análisis.

Cuando un niño identifica una dificultad, su cerebro activa:

- atención
- curiosidad
- recuperación de pasos previos

Decir y escribir “La parte difícil fue...” ayuda a normalizar:

- equivocarse
- intentarlo otra vez
- pedir ayuda
- corregir

Ese es el corazón del pensamiento computacional temprano.

## Orientaciones claras para docentes

- Nunca corregir ortografía en el diario.

Es un espacio expresivo, no evaluativo.

- No reescribir frases por el niño.

La autoría es parte del aprendizaje.

- Tiempo máximo: 5 minutos.

Si se extiende, se pierde frescura y sentido.

- Acompañar con escucha y validación, no con juicios.

## Variante para NEE / TEA

El diario puede adaptarse fácilmente.



#### Propuestas:

- Reemplazar escritura por pegatinas o símbolos

(✓ X → ↑)

- Usar tres colores:
  - o Verde: funcionó
  - o Amarillo: cambiamos
  - o Rojo: fue difícil

Con estos recursos, el niño narra visualmente su proceso, sin necesidad de escribir.

#### Mini ritual de cierre

Al final de la clase, el docente pregunta:

“¿Qué cambiarías la próxima vez?”

Cada niño responde con una sola palabra:

- cambiar
- girar
- probar
- flecha
- otra vez

Este ritual breve crea memoria emocional y cognitiva del día.

#### Resultado pedagógico esperado

Al finalizar este capítulo, un niño puede:

- registrar su experiencia en una o dos frases
- reflexionar sobre un obstáculo real
- comenzar a identificar causa y efecto
- valorar la corrección como parte natural

del proceso

- construir un archivo concreto de su aprendizaje robótico

Eso es aprender a aprender desde la primera infancia.



# Parte 6

---

## Guía para docentes y familias





# 17. Tiempo, espacios y seguridad

Cuando hablamos de robótica y simuladores en nivel inicial, el contexto físico importa tanto como los materiales.

Un buen espacio no necesita ser grande ni sofisticado: necesita ser claro, predecible, seguro y organizado en zonas.

Cuando el ambiente está bien estructurado:

- disminuyen los conflictos
- se reducen las interrupciones
- los niños se concentran mejor
- el docente acompaña más y corrige menos

En robótica inicial, el espacio también programa.

Los movimientos, los recorridos y los rituales espaciales ayudan a construir pensamiento secuencial antes incluso de hablar de robots.

## La regla de oro: “Todo tiene un lugar”

Los niños trabajan mejor cuando saben con claridad:

- dónde tomar un material
- dónde usarlo
- y dónde guardarlo después

Esto no es disciplina ni control excesivo.

Es pensamiento secuencial físico.

Ejemplo de frase ritual del docente:

“Primero elegimos flechas, después vamos al tapete,

al final guardamos todo en la caja azul.”

Ese recorrido espacial se convierte, sin nombrarlo, en programación por secuencia.

## División básica del aula en tres zonas

No se trata de tener más cosas, sino de separarlas con sentido.



### Zona 1 — Tapetes

(Piso, recorridos, flechas)

Se trabaja:

- secuencias
- programación corporal
- laberintos
- “misiones” robóticas

Materiales visibles y accesibles:

- flechas laminadas
- tarjetas de acción
- objetos pequeños (libros, cajas, pelotas)

Regla simple:

“En el tapete caminamos, no corremos.”

Esto reduce choques, caídas y desorden.

### Zona 2 — Construcción

(Robots físicos con materiales)

Se trabaja:

- armado con cajas





- tapas
- tubos
- mecanismos simples

Regla simple:

“Solo dos manos dentro de la caja a la vez.”

Esta regla evita peleas, excesos y caos sin necesidad de intervenciones constantes.

### **Zona 3 — Digital**

(Tablets o notebooks con simuladores)

Se trabaja:

- historias interactivas
- laberintos virtuales
- secuencias por arrastrar y soltar

Regla simple:

“Primero hablamos, después tocamos la pantalla.”

Así, el dispositivo se convierte en herramienta, no en imán distractivo.

### **Duración ideal por actividad (criterio realista)**

En nivel inicial, el tiempo es clave.

- 15 a 25 minutos es el tiempo natural de exploración enfocada
- más de 30 minutos genera dispersión
- menos de 10 minutos no permite observar procesos

#### **Propuesta concreta**

- 3 minutos → explicación ritual (siempre la misma frase guía)
- 12 minutos → juego o actividad base
- 5 minutos → cierre con una frase (diario o presentación breve)

Tiempo total: 20 minutos

Controlable, sostenible y respetuoso de los ritmos infantiles.

### **Seguridad: tres reglas simples que siempre funcionan**

No necesitamos listas largas.

Necesitamos rituales cortos, claros y repetidos siempre igual.

- **Regla 1** — “Caminamos en los tapetes”

Evita choques y caídas.

- **Regla 2** — “Materiales en la mesa azul cuando terminamos”

Evita pérdidas y discusiones.

- **Regla 3** — “Pantallas con dos manos apoyadas”

Evita golpes, cierres accidentales y mal uso.

(Sí, esta regla funciona sorprendentemente bien.)

### **Señalética visual para niños**

El espacio habla cuando está bien señalizado.

Se recomienda crear carteles simples, ilustrados:

- Zona de tapetes
- Zona de construcción
- Zona digital

Claves importantes:

- no usar texto largo
- imagen + una palabra
- pegar los carteles a la altura de los ojos de los niños, no de los adultos

### **Organización del material (clave para el docente)**

#### **Propuesta básica:**

- Caja 1: flechas
- Caja 2: robots físicos
- Caja 3: tablets (si las hay)

Cada caja con color distinto:

azul · roja · verde

Regla de oro: no mezclar materiales.

Esto reduce hasta un 80 % las interrupciones tipo:

“¿Dónde está...?”

### **Mini ritual de entrada y salida**

Los rituales organizan la mente.

#### **Entrada (1 minuto)**

El docente dice siempre la misma frase:

“Hoy vamos al tapete y luego al diario.”

El cerebro infantil anticipa y se ordena.

#### **Salida (1 minuto)**

El docente dice:

“Los robots descansan en la mesa azul.”

Este cierre simbólico evita dejar cosas tiradas sin convertir el momento en un reto.

### **Variante para espacios pequeños**

Si el aula es reducida, se adapta sin problema:



- tapete de 4 casilleros
  - construcción con solo 2 cajas
  - 1 dispositivo digital para trabajo en pareja
- Menos es más.

Lo importante es cambiar de zona, aunque sea simbólicamente.

Incluso se puede marcar cada espacio con cinta de pintor en el piso.

### Indicaciones prácticas para docentes

- No trabajar con pantallas encendidas desde el inicio.

Primero explicar con todos los dispositivos boca abajo.

- Tener reloj a la vista.

20 minutos estrictos mejoran la atención sostenida.

- No improvisar materiales.
- Guardar flechas ya cortadas y resistentes.
- Evitar papel suelto.
- Laminar tarjetas básicas para reutilizar.

### Resultado pedagógico esperado

Con este capítulo implementado, el aula logra:

- menos interrupciones
- menos conflictos por materiales
- más autonomía y orden
- más tiempo para el juego con propósito
- mayor claridad en secuencias y procesos

Y una idea central que atraviesa todo el capítulo: Espacios claros → pensamiento claro.

Los niños programan mejor cuando el espacio físico también “programa” sus movimientos.



# 18. Evaluación amable y auténtica

La evaluación en robótica para nivel inicial no busca calificar, medir, ni decidir quién “lo hizo mejor”. La meta es escuchar y observar lo que ocurre mientras los niños juegan y resuelven pequeños problemas, porque es ahí donde nace el pensamiento computacional.

En este capítulo proponemos una evaluación que acompaña: registra avances reales, reconoce desafíos, promueve la comunicación y valida la exploración.

## ¿Qué significa “evaluación auténtica” en robótica para niños?

Significa mirar lo que realmente pasa, sin inventar criterios externos.

Ejemplo real de clase:

“Hoy probamos dos veces y en la segunda cambió una flecha.”

Esta frase contiene más información sobre aprendizaje que un test de preguntas.

En nivel inicial, evaluar es documentar procesos visibles:

- dónde hubo un intento
- dónde hubo un cambio
- cómo lo explicaron
- qué emoción apareció

Eso es valioso, real y educativo.

## Indicadores simples para observar (solo cuatro)

Nada de rúbricas largas.

Nada de números.

Solo cuatro comportamientos observables:

### 1) Prueba y error

¿El niño vuelve a intentar cuando falla la primera vez?



Se registra como:

- probó otra vez
- cambió algo
- no se rindió

### 2) Expresión oral

¿Puede contar brevemente qué hizo con el robot?

Se escucha:

- primero
- después
- cambiamos
- llegó

Incluso una frase de 3 palabras sirve.

### 3) Colaboración

¿Trabaja con otros turnándose, escuchando, proponiendo?

Se observa:

- turnos claros
- silencio cuando otro habla
- sugerencias respetuosas

### 4) Persistencia

¿Mantiene el foco durante 5–10 minutos en la



actividad?

Se anota simplemente:

- estuvo presente
- siguió trabajando
- terminó la misión

Estos indicadores son universales, visibles y no requieren juicio subjetivo.

### Cómo registrar (sin papeles complicados)

Herramienta: Tarjeta rápida de observación docente (A6)

La tarjeta tiene 4 casilleros con

✓ (sí)

✗ (todavía no):

- prueba y error ✓ ✗
- expresión oral ✓ ✗
- colaboración ✓ ✗
- persistencia ✓ ✗

Y un espacio en blanco para 1 frase real del niño.

Ejemplo:

“La parte difícil fue girar.”

✓ prueba y error

✓ expresión oral

✓ colaboración

✗ persistencia

Eso ya es evaluación auténtica.

Tiempo total para completarla: menos de 30 segundos.

### Evaluación muy amable: decir algo bueno real

Se trata de reconocer hechos concretos, no “me parece que...”

Frases poderosas que funcionan:

- “Hoy probaste otra forma.”
- “Encontraste un cambio que sirvió.”
- “Escuchaste a tu compañero.”
- “No te rendiste.”

Esto refuerza conducta cognitiva y social real, no el resultado.

Importante: evitar adjetivos vacíos como “genial”, “increíble”, “perfecto”.

Sustituir por acciones:

- cambiar
- probar
- explicar
- ayudar

### Evaluación como espejo, no como lupa

La evaluación no debe “buscar errores”. Debe mostrar lo que pasó.

Propuesta sencilla:

Al finalizar la clase, el docente dice:

“Hoy vi dos cosas importantes: cambiaron flechas y escucharon turnos.”

Esa frase:

- cierra la sesión
- refuerza aprendizaje real
- no compara niños entre sí

### Autoevaluación amable para niños

Solo una pregunta y dos dibujos:

“¿Intentaste otra vez?”

Niños marcan:

😊 sí

😞 todavía no

Sin juicio. Sin explicación obligatoria.

Solo consciencia.

### Evaluación narrativa para familias (cortísima)

Enviar por WhatsApp o cuaderno:

- 1 foto
- 1 frase del niño
- 1 frase del docente

Ejemplo:

📷 robot en el tapete

👤 “La parte difícil fue girar.”

👤 “Hoy probé dos caminos diferentes.”

Tiempo docente: 1 minuto.

Impacto familiar: enorme.

### Estrategia anti-competencia

Nunca usar:

- puntajes
- medallas
- “mejor trabajo”

En su lugar usar:

“cambiar para llegar”

“volver a intentar”

“nuestro equipo probó otra vez”

Estas frases construyen cultura colaborativa.



Evaluación auténtica en robótica

Observar avances, no calificar



### Recomendaciones para docentes

- Observar en silencio 2–3 minutos antes de intervenir.
- Registrar solo una cosa por niño.
- No buscar “terminar un proyecto”, buscar una acción significativa.
- Validar el esfuerzo, no el final.

### Resultado pedagógico esperado

Después de aplicar este capítulo, un aula de robótica muestra:

- ✓ niños que hablan del proceso, no de “ganar”
- ✓ evidencia real en frases breves y dibujos
- ✓ un docente que sabe qué está pasando sin “evaluar”
- ✓ cultura de cambio, prueba y diálogo
- ✓ mirada amorosa y profesional, no meritocrática

La evaluación así entendida no corta el juego, lo ilumina.





# 19. Inclusión y diversidad.

## Actividades para NEE y TEA

La robótica es una gran aliada para la inclusión en nivel inicial porque no depende de lectura, escritura ni habilidades académicas previas. El acceso es inmediato: tocar, mover, probar, cambiar. Por eso funciona especialmente bien con niños que presentan necesidades educativas especiales (NEE), trastornos del espectro autista (TEA) o dificultades en el lenguaje.

Este capítulo propone estrategias simples que permitan que todos participen y encuentren un rol significativo dentro del proyecto.

### Principio base: “Una sola puerta de entrada para todos”

Nadie empieza “adelantado” en robótica a los 5–7 años.

Eso genera equidad natural.

No hay contenido previo. No hay “el que sabe más”.

Solo hay prueba → error → cambio.

Ese ciclo es accesible para cualquier niño, con o sin apoyos.

### Actividades adaptadas para NEE / TEA

#### a) Tarjetas visuales con gestos simples

Usar flechas grandes, colores bien definidos y símbolos sin texto:

● avanzar

● parar

● girar

● cambiar

Esto reduce carga cognitiva y evita sobreesti-



mulación de información.

#### b) Secuencias de 2–3 pasos

No proponer recorridos largos.

Una “misión” puede ser:

- avanzar → girar → llegar

Éxito inmediato, ansiedad mínima.

#### c) Tiempo ampliado individual

Permitir que algunos niños terminen solos o con un adulto, sin presión grupal.

### Robots para expresar emociones

En inclusión, las emociones son clave.

Un robot puede ser mediador, es decir, otro personaje “que también siente”.

#### Actividad simple: “Robot de emociones”

Material:

- cartón
- velcro
- 4 caras intercambiables:



### Dinámica:

1. El niño elige una cara para el robot.
2. Dice por qué se siente así.
3. Luego el grupo propone una acción para esa emoción:

- feliz → avanzar
- triste → parar
- enojado → cambiar
- sorprendido → girar

Esto combina afectividad y secuencia, ideal para TEA.

### Roles rotativos accesibles

A diferencia de capítulos anteriores donde había 3 roles, aquí proponemos 4 roles posibles, para que siempre haya un lugar inclusivo:

- Diseñador/a táctil

Elige tarjetas de flechas, una por vez.

- Programador/a verbal

Dice las instrucciones.

- Probador/a motor

Mueve el robot en el tapete.

- Observador/a con stickers

Pega ✓, → o 😊 cuando ve un cambio.

El rol de observador es fundamental:

permite participar activamente sin exigencia motora ni verbal.

### Recursos visuales y sensoriales

Para sostener diversidad, recomendamos:

- ✓ flechas grandes y contrastadas
- ✓ tapetes con casilleros amplios
- ✓ materiales que se puedan agarrar fácil
- ✓ stickers (caritas, 📏, 📏, 📏)
- ✓ lápices gruesos, marcadores anchos

Y NO recomendamos:

- ✗ texto pequeño
  - ✗ papel fino que se rompe
  - ✗ instrucciones largas
  - ✗ actividades que dependen solo del audio
- La inclusión empieza por el diseño visual.

### Estrategias calmadas para TEA

- Permitir uso de auriculares en la zona digital.
- Hacer transiciones anunciadas ("En 2 minutos cambiamos de rol").

- Permitir espacio de pausa con un pequeño objeto sensorial (pelota anti-estrés, por ejemplo).

Regla simple:

"Cambiar no es sorpresa."

### Comunicación docente accesible

Cuidar el lenguaje:

- frases cortas
- verbos concretos
- una instrucción por vez

Por ejemplo:

"Poné una flecha roja aquí."

"Ahora probá."

"¿Qué pasó?"

Evitar:

- "Fijate si querés elegir una posibilidad que te permita llegar más rápido..."

Demasiado complejo para procesamiento inicial.

### Mini-proyecto inclusivo: "El equipo que ayuda"

**Objetivo:**

- un niño necesita ayuda para completar la misión
- otro niño es ayudante oficial
- el docente registra la ayuda

**Pauta:**

- NO resolverle el recorrido
- Solo hacer una pregunta amable

**Ejemplos:**

- "¿Qué cambiarías?"
- "¿Qué flecha moverías primero?"

Esto desarrolla participación entre pares.

### Indicaciones para docentes

- No forzar turnos orales: permitir señalar con la mano.
- Validar cada intento, no solo resultados correctos.
- Evitar preguntas de rapidez y competencia.
- No retirar material bruscamente (dispara ansiedad).

## Robótica para inclusión

Un solo acceso: tocar, probar, cambiar



✓ Material visual y sensorial

✓ Robots para expresar emociones

✓ Roles inclusivos y rotativos

### 10. Resultado pedagógico esperado

Un aula inclusiva con robótica muestra:

- ✓ todos los niños involucrados
- ✓ roles ajustados a capacidades
- ✓ registro visual de procesos

✓ participación emocional sin juicio

✓ apoyo entre pares natural

Y sobre todo:

La diversidad deja de ser un problema y se convierte en una forma de pensar.





## 20. El rol del docente en robótica inicial

En robótica para nivel inicial, el rol del docente no consiste en explicar cómo funcionan las cosas, sino en crear las condiciones para que los niños puedan explorarlas. La enseñanza no se da solo en la palabra, sino en el diseño del espacio, en la elección de materiales, en el tiempo que se concede para probar y en la manera en que se acompaña el error.

Este capítulo invita a repensar el lugar del docente: no como quien dirige cada paso, sino como quien observa, escucha, pregunta y se retira a tiempo. Un rol activo, atento y profundamente pedagógico, aunque muchas veces silencioso.

### El docente como diseñador de experiencias

Antes de que comience la actividad, el docente ya está enseñando cuando:

- organiza el aula en zonas claras
- prepara materiales accesibles
- define consignas simples
- establece tiempos predecibles

Una buena experiencia de robótica no depende de improvisación ni de explicación constante. Depende de un entorno bien pensado, que permita a los niños moverse con autonomía y sentido.

Diseñar experiencias implica anticipar sin controlar, ordenar sin rigidizar y proponer sin resolver.

### Observar primero, intervenir después

Una regla clave en robótica inicial es dar tiempo.

Muchas veces, frente a una dificultad, el impulso adulto es intervenir rápido. Sin embargo, en robótica, el aprendizaje ocurre justamente en ese momento de duda, prueba y ajuste.



Observar durante dos o tres minutos permite:

- ver estrategias espontáneas
- identificar intentos reales
- detectar colaboración entre pares

Intervenir demasiado pronto interrumpe el proceso.

Intervenir demasiado tarde puede generar frustración.

El equilibrio se construye con práctica y observación.

### Preguntar mejor que explicar

En esta etapa, una buena pregunta vale más que una explicación extensa.

Preguntas que habilitan pensamiento:

- “¿Qué pasó?”
- “¿Qué cambiarías ahora?”
- “¿Por dónde empezaste?”

Estas preguntas no dirigen la respuesta, pero orientan la reflexión.



Explicar “cómo se hace” reemplaza el pensamiento del niño.

Preguntar lo invita a construirlo.

### Validar procesos, no resultados

El objetivo no es que el robot llegue, sino cómo llegaron hasta ahí.

El docente valida cuando reconoce acciones concretas:

- probar otra vez
- cambiar una flecha
- escuchar a un compañero
- insistir sin rendirse

Esto construye una cultura donde equivocarse no es un problema, sino una parte natural del aprendizaje. El énfasis se desplaza del resultado al recorrido.

### Gestionar la diversidad en el aula

En robótica inicial, la diversidad no es una excepción: es la norma.

Cada niño participa desde sus posibilidades:

- algunos hablan
- otros señalan
- otros observan
- otros ejecutan

El rol docente es habilitar múltiples formas de participación, sin forzar un único modo correcto. Adaptar roles, tiempos y expectativas es parte del diseño pedagógico, no un agregado posterior.

### Sostener el encuadre sin rigidez

La robótica no es caos, pero tampoco es rigidez.

El docente sostiene:

- tiempos claros
- reglas simples
- espacios diferenciados

Y a la vez permite:

- exploración
- cambio
- juego

El encuadre ordena, pero no ahoga.

El exceso de control mata la curiosidad; la falta de encuadre genera dispersión. El equilibrio es dinámico y se ajusta clase a clase.

## El juego simbólico como motor invisible del pensamiento computacional

En muchas experiencias de robótica inicial, los niños hablan con el robot, le asignan intenciones, lo convierten en personaje o le atribuyen emociones. Esto no es una distracción ni un “desvío” de la tarea: es una forma profunda de pensamiento infantil.

El juego simbólico permite que el niño organice acciones a través del relato. Cuando dice “mi robot está triste”, “no quiere chocar” o “ahora se enojó”, está anticipando consecuencias, interpretando resultados y dando sentido a sus decisiones.

Desde el punto de vista pedagógico, el pensamiento computacional en esta etapa no aparece como código ni como algoritmo, sino como historia: algo pasa, algo no funciona, algo se cambia y algo se resuelve.

Para el docente, comprender esto es fundamental. Muchas veces el aprendizaje no se expresa en silencio y concentración, sino en palabras, gestos, escenas imaginadas y dramatización. El robot-personaje ayuda a sostener la atención, a procesar el error sin frustración y a compartir el proceso con otros.

Leer el juego simbólico como parte de la tarea —y no como interrupción— permite acompañar el aprendizaje desde el lenguaje propio de la infancia.

### El error como aliado pedagógico

Cuando algo no funciona, el docente no corrige ni arregla. Acompaña con una pregunta:

- “¿Qué pasó esta vez?”
- “¿Qué podríamos cambiar?”

El error deja de ser un obstáculo y se convierte en material didáctico. Enseñar robótica inicial implica tolerar la imperfección, sostener el intento y confiar en el proceso.

### Cuidar al docente también

La robótica inicial no exige saber más tecnología.

Exige confiar en el proceso.

## El docente como diseñador de experiencias

### Observar, escuchar, preguntar y acompañar



Materiales listos



Tiempo de prueba



Observación atenta

Es válido:

- no tener todas las respuestas
- aprender junto a los niños
- ajustar propuestas sobre la marcha

El docente no necesita ser experto en robótica.

Necesita ser experto en acompañar aprendizajes.

### Indicaciones finales para docentes

- Observar antes de intervenir.
- Preguntar más de lo que se explica.
- Validar intentos, no solo logros.
- Permitir el juego como forma de pensamiento.
- Confiar en que aprender no siempre se ve “ordenado”.

### Resultado pedagógico esperado

Cuando el rol docente está claro:

- ✓ el aula fluye
  - ✓ los niños ganan autonomía
  - ✓ la diversidad se integra naturalmente
  - ✓ el error se vuelve aprendizaje
  - ✓ la robótica se vuelve significativa
- El docente no es quien sabe más robótica.  
Es quien mejor sabe leer lo que está ocurriendo.



# 21. Las familias como aliadas de la robótica

En nivel inicial, la robótica no termina cuando suena el timbre.

Llega a casa en forma de relatos, dibujos, frases sueltas y preguntas inesperadas:

“Hoy mi robot chocaba.”

“Tuvimos que cambiar una flecha.”

Para muchas familias, esto es nuevo.

Y lo nuevo suele generar dudas:

¿están aprendiendo?, ¿qué hacen exactamente?, ¿por qué no traen tareas?

Este capítulo propone una idea central:

la familia no necesita saber robótica para acompañar robótica.

Solo necesita entender el enfoque y el sentido del proceso.

## Qué es (y qué no es) la robótica en nivel inicial

Es importante aclararlo desde el comienzo.

La robótica en esta etapa:

- NO busca formar programadores
- NO se basa en pantallas todo el tiempo
- NO se evalúa con notas
- NO tiene respuestas correctas únicas

La robótica en nivel inicial:

- trabaja con juego
- usa el cuerpo y el espacio
- valora el error
- fomenta el lenguaje y la cooperación

Cuando la familia comprende esto, la ansiedad baja y el acompañamiento mejora.

## Qué puede hacer una familia cuando un niño habla de robótica

Cuando un niño cuenta algo de robótica, no



espera una explicación técnica.

Espera escucha.

Las mejores respuestas no son explicativas, sino preguntas abiertas:

- “¿Qué pasó primero?”
- “¿Qué fue difícil?”
- “¿Qué cambiaste?”
- “¿Lo probaste otra vez?”

Estas preguntas:

- refuerzan pensamiento secuencial
- validan el proceso
- no juzgan ni corrigen

## Acompañar sin resolver

Uno de los errores más comunes —y comprensibles— es querer ayudar resolviendo.

Ejemplo típico:

Niño:

“No me salía.”

Adulto:

“Ah, era así, mirá.”



En robótica inicial, eso corta el aprendizaje.  
La ayuda más potente es una pregunta, no una solución:

- “¿Qué flecha pondrías primero?”
- “¿Qué cambiarías ahora?”

La familia no tiene que “hacerlo bien”.  
Tiene que habilitar que el niño piense.

### Robótica sin materiales en casa

No hace falta tener robots, tapetes ni tablets.  
La robótica se continúa en casa con acciones cotidianas:

- ordenar juguetes por pasos
- armar recorridos con almohadones
- explicar cómo llegar del cuarto a la cocina
- cocinar diciendo “primero”, “después”, “al final”

Eso también es robótica, aunque no se llame así.

### El valor del error visto desde casa

Cuando una familia celebra solo el resultado, el niño aprende a evitar el error.

Cuando celebra el intento, aprende a insistir.

Frases que ayudan:

- “Qué bueno que probaste otra vez.”
- “Cambiar también es aprender.”
- “No salió hoy, pero aprendiste algo.”

Estas frases refuerzan la misma lógica que se trabaja en el aula.

### Comunicación escuela–familia: simple y humana

No hace falta enviar informes largos.  
Una buena comunicación puede ser:

- una foto
- una frase del niño
- una frase del docente

Eso alcanza para que la familia entienda qué se está aprendiendo y cómo.

### Indicaciones claras para docentes

- Explicar el enfoque desde el inicio del año.
- Evitar lenguaje técnico en reuniones con familias.
- Repetir la idea clave: “acá importa el proceso, no el resultado”.
- Invitar a las familias a preguntar, no a evaluar.

### Resultado esperado

Cuando las familias comprenden el enfoque:

- ✓ disminuyen las expectativas erróneas
- ✓ aumenta la confianza en la propuesta
- ✓ el niño se siente acompañado
- ✓ escuela y hogar hablan el mismo lenguaje

La robótica se convierte en una experiencia compartida, no en un misterio.



Robótica para nivel inicial:

Escuela y familia hablan el mismo lenguaje

## DOCUMENTOS EN LA WEB

1. Bers, M. U. (2018). El pensamiento computacional en la infancia temprana. *Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa*.  
<https://relatec.unex.es/article/view/3330/2341>
2. Cabero Almenara, J., & Llorente Cejudo, M. C. (2019). La robótica educativa como recurso para el desarrollo del pensamiento computacional. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 22(2), 161–179.  
<https://revistas.uned.es/index.php/ried/article/view/23274/20026>
3. García-Valcárcel, A., & Martín del Pozo, M. (2016). Pensamiento computacional y robótica educativa en educación infantil. *Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación*, (49), 109–121.  
<https://recyt.fecyt.es/index.php/pixel/article/view/61601>
4. INTEF (2020). Pensamiento computacional y programación en educación infantil. Ministerio de Educación y Formación Profesional (España).  
<https://educagob.educacionyfp.gob.es/intef/dam/jcr:9b3f0e89-7a5a-4c63-9f91-ff4c97c91d35/pensamiento-computacional-infantil.pdf>
5. Papert, S.. La máquina de los niños (capítulos seleccionados, versión digital).  
[https://www.eduteka.org/pdfdir/Papert\\_Maquina\\_Ninos.pdf](https://www.eduteka.org/pdfdir/Papert_Maquina_Ninos.pdf)
6. Resnick, M. (2017). *Lifelong Kindergarten: Cultivating Creativity through Projects, Passion, Peers, and Play* (síntesis en español). MIT Media Lab.  
<https://www.eduteka.org/articulos/lifelong-kindergarten>
7. UNESCO (2022). Inteligencia artificial y educación: Guía para responsables políticos (capítulos sobre pensamiento computacional temprano).  
[https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380455\\_spa](https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380455_spa)
8. Zapico, J. L., & Fernández, M. (2021). Robótica educativa y atención a la diversidad en educación infantil. *Revista de Educación Inclusiva*, 14(1).  
<https://revistaeducacioninclusiva.es/index.php/REI/article/view/590>
9. Scratch Foundation (versión en español). Pensamiento computacional y creatividad en la infancia.  
<https://scratchfoundation.org/ideas/es/>

## LIBROS

1. Bers, M. U. (2019). Más allá del código: La alfabetización digital y el pensamiento computacional en la infancia. Ediciones Morata.
2. Cabero Almenara, J. (2017). *Tecnología educativa: Diseño, producción y evaluación de medios*. Editorial Síntesis.



3. García-Valcárcel, A. (2018). Robótica educativa y pensamiento computacional. Ediciones Universidad de Salamanca.
4. Papert, S. (1995). La máquina de los niños: Replantearse la educación en la era de los ordenadores. Paidós.
5. Resnick, M. (2020). Aprender creando: Ideas para educar en la era digital. Editorial Gedisa.
6. Sáez-López, J. M., & Cózar-Gutiérrez, R. (2019). Pensamiento computacional y programación en educación infantil y primaria. Síntesis.
7. UNESCO (2021). La inteligencia artificial en la educación: Retos y oportunidades. UNESCO Publishing.
8. Valverde-Berrocso, J., Fernández-Sánchez, M. R., & Garrido-Arroyo, M. C. (2020). Tecnologías emergentes aplicadas a la educación. Narcea.
9. Bers, M. U., & González-González, C. S. (2019). Robótica educativa para la infancia. Editorial UOC.

# Apéndice 1. Cuestionario de reflexión para docentes

---

Este cuestionario no tiene fines evaluativos tradicionales. Su objetivo es invitar a la reflexión pedagógica sobre el enfoque de la robótica educativa presentado en este libro.

**1. En robótica para nivel inicial, el principal valor de una actividad es:**

- A) Que el robot llegue rápido al objetivo
- B) Que el niño siga instrucciones exactas
- C) Que el proceso incluya prueba, cambio y explicación
- D) Que se utilicen dispositivos digitales

**2. Cuando un niño se equivoca en un recorrido robótico, el rol del docente es principalmente:**

- A) Corregir el error para evitar frustración
- B) Señalar el error para que aprenda
- C) Detener la actividad
- D) Observar qué intenta hacer y acompañar el cambio

**3. El uso de flechas en robótica inicial permite principalmente:**

- A) Introducir símbolos complejos
- B) Visualizar acciones y secuencias
- C) Acelerar el trabajo
- D) Reemplazar el juego corporal

**4. En una evaluación auténtica, el docente observa sobre todo:**

- A) El resultado final del recorrido
- B) La cantidad de errores cometidos
- C) La prolijidad del trabajo
- D) Los intentos, cambios y explicaciones del niño

**5. El trabajo en pequeños grupos en robótica inicial busca:**

- A) Generar competencia sana
- B) Que los niños aprendan a ganar y perder
- C) Favorecer colaboración y turnos claros
- D) Optimizar el tiempo del docente

**6. En una propuesta inclusiva de robótica, es importante que:**

- A) Todos realicen la misma tarea al mismo tiempo
- B) Se priorice el lenguaje escrito
- C) Los niños trabajen individualmente
- D) Existan roles variados y accesibles

**7. El juego simbólico en robótica inicial es importante porque:**

- A) Distrae menos que el juego libre
- B) Permite que el robot tenga sentido y motivación
- C) Evita el uso de materiales
- D) Sustituye la programación

**8. Cuando un niño dice “la parte difícil fue girar”, está desarrollando principalmente:**

- A) Metacognición inicial
- B) Memorización
- C) Lenguaje técnico
- D) Velocidad de respuesta



**9. La simulación en robótica educativa cumple la función de:**

- A) Reemplazar al robot físico
- B) Aumentar el tiempo frente a pantallas
- C) Anticipar acciones y probar decisiones
- D) Evaluar resultados finales

**10. Una frase docente coherente con este enfoque sería:**

- A) "Fíjate bien porque así no se hace"
- B) "El que termine primero gana"
- C) "Esto está mal, hay que hacerlo de nuevo"
- D) "Probemos otra forma y veamos qué pasa"

**Respuestas Correctas:**

10. D  
9. C  
8. A  
7. B  
6. D  
5. C  
4. D  
3. B  
2. D  
1. C

# Apéndice 2. Glosario de Robótica educativa en nivel inicial

Este glosario acompaña la colección Robótica en Educación y tiene como objetivo ofrecer un lenguaje común y accesible entre docentes, familias y estudiantes.

No presenta definiciones técnicas, sino significados pedagógicos reales, tal como se trabajan en el aula de nivel inicial.

## **Algoritmo**

Secuencia ordenada de pasos para lograr algo.

En nivel inicial, un algoritmo puede ser tan simple como: avanzar → girar → llegar.

Los niños construyen algoritmos con el cuerpo, con flechas o con palabras, antes de hacerlo con tecnología digital.

## **Aprender haciendo**

Forma de aprendizaje basada en la experiencia directa. En robótica inicial, los niños aprenden probando, moviendo, equivocándose y ajustando, no escuchando explicaciones largas.

## **Aprendizaje visible**

Aprendizaje que se puede ver, escuchar o registrar. Cuando un niño explica lo que hizo, cambia una flecha o dibuja su recorrido, el aprendizaje se vuelve visible para él, para el docente y para la familia.

## **Autoría del niño**

Derecho del niño a que su idea, su explicación y su producción sean respetadas. En robótica educativa no se corrigen las producciones para “mejorarlas”: se valora que el niño sea autor de su proceso.

## **Cambio**

Acción de modificar algo que no funcionó.

Cambiar una flecha, un recorrido o una decisión es parte central del aprendizaje, no una señal de error.

## **Colaboración**

Trabajo compartido donde cada niño aporta desde su rol. No implica hacer todos lo mismo, sino escuchar, turnarse y construir juntos.

## **Depuración**

Proceso de corrección de un error.

En nivel inicial no se usa el término técnico, pero sí la acción: probar otra vez y cambiar algo.

Es una habilidad central del pensamiento computacional.

## **Diseñador / Diseñadora**

Rol que decide el recorrido o la idea inicial del robot. No dirige al grupo: propone y observa qué sucede cuando se prueba.

## **Error**

Resultado distinto al esperado. En robótica educativa, el error no se penaliza ni se oculta: se observa, se analiza y se convierte en oportunidad de aprendizaje.

## **Error como oportunidad**

Mirada pedagógica que entiende el error como parte natural del proceso. Equivocarse permite activar curiosidad, atención y búsqueda de soluciones.

## **Evaluación auténtica**

Forma de evaluar basada en observar procesos reales, no en calificar resultados finales. Se centra en intentos, cambios, explicaciones, colaboración y persistencia.

## **Expresión oral**

Capacidad de contar lo que se hizo. En robótica inicial, explicar con palabras simples (primero, después, cambiamos) es más importante que usar vocabulario técnico.



**Flecha**

Símbolo visual que representa una acción (avanzar, girar, parar). Las flechas permiten programar sin pantallas y hacen visible el pensamiento del niño.

**Iterar**

Volver a intentar mejorando algo. Iterar implica probar, observar, cambiar y volver a probar. Es una base del pensamiento computacional.

**Juego corporal**

Uso del cuerpo para representar acciones, secuencias o recorridos. Antes de programar un robot, los niños programan con su propio cuerpo.

**Juego simbólico**

Juego en el que los niños representan situaciones, personajes o historias. En robótica inicial, el robot puede ser un personaje, un ayudante o un explorador. El juego simbólico da sentido a las secuencias y motiva la resolución de problemas.

**Metacognición (nivel inicial)**

Capacidad incipiente de pensar sobre lo que se hizo. Cuando un niño dice “primero no salió, después cambiamos”, está desarrollando metacognición, aunque no conozca el término.

**Pensamiento computacional**

Forma de pensar que permite resolver problemas paso a paso, anticipar acciones y corregir errores. En nivel inicial no se enseña como teoría: se vive a través del juego.

**Persistencia**

Capacidad de mantenerse en la tarea aunque algo no funcione a la primera. Probar otra vez es una señal clara de aprendizaje.

**Prueba y error**

Proceso de intentar, observar qué pasa y cambiar algo. No es improvisación: es una estrategia natural de resolución de problemas.

**Probador / Probadora**

Rol que ejecuta el recorrido del robot y observa qué sucede. Comunica si llegó o no, y qué ocurrió en el camino.

**Programador / Programadora verbal**

Rol que dice las instrucciones en voz alta, una por vez. Utiliza lenguaje natural y ordenado, no código.

**Registro docente**

Anotación breve y no evaluativa que realiza el docente para observar procesos reales del niño durante la actividad. Sirve para comprender, no para calificar.

**Robot (en nivel inicial)**

Objeto real o simbólico que se mueve siguiendo acciones simples. Puede ser un robot comercial, un muñeco o cualquier elemento que represente un recorrido.

**Robótica educativa**

Uso pedagógico de actividades robóticas para desarrollar pensamiento, lenguaje, colaboración y creatividad. En nivel inicial, la robótica no se centra en la tecnología, sino en los procesos cognitivos y sociales.

**Secuencia**

Orden lógico de acciones.

Comprender que algo ocurre primero, después y al final es clave para programar y para la vida cotidiana.

**Simulación**

Representación de una situación real mediante un juego, un tapete o una aplicación digital sencilla. La simulación permite anticipar acciones, probar decisiones y ver consecuencias sin riesgo.

No reemplaza el juego real: lo prepara, lo complementa o lo extiende.

**Tapete**

Superficie cuadriculada donde se representan recorridos. Facilita la visualización de pasos, direcciones y cambios.

**Turno**

Momento en el que un niño habla o actúa mientras los demás escuchan. La robótica enseña turnos de manera natural porque cada rol necesita atención.

# Apéndice 3.

## Materiales imprimibles

Este apéndice reúne los materiales básicos imprimibles que acompañan las propuestas del libro.

No son actividades en sí mismas, sino herramientas de apoyo pensadas para facilitar la implementación de la robótica educativa en nivel inicial (5 a 7 años).

Todos los materiales pueden:

- imprimirse en blanco y negro o color,
- reutilizarse (preferentemente laminados),
- adaptarse al contexto del aula y a las necesidades del grupo.

### 1. Flechas y tarjetas de acción

Conjunto de tarjetas visuales para representar acciones básicas del robot.

Incluyen:

- avanzar
- girar a la derecha
- girar a la izquierda
- parar
- cambiar

Uso pedagógico:

- programación sin pantallas
- secuencias cortas
- trabajo individual o grupal
- inclusión (NEE / TEA)

### 2. Tapetes y recorridos

Superficies cuadrículadas para representar caminos y misiones.

Variantes sugeridas:

- tapete 2x2
- tapete 3x3
- tapete reducido para espacios pequeños

Uso pedagógico:

- pensamiento secuencial
- anticipación de acciones
- prueba y error
- simulación corporal y concreta

### 3. Tarjetas de roles

Tarjetas simples para asignar roles en trabajo cooperativo.

Roles incluidos:

- diseñador/a
- programador/a verbal
- probador/a
- observador/a

Uso pedagógico:

- organización del trabajo en equipos pequeños
- inclusión de distintos perfiles
- rotación de funciones
- respeto por turnos

### 4. Hojas de registro y diarios

Hojas simples para registrar procesos mediante dibujos y palabras.

Modelos sugeridos:

- “Hoy mi robot pudo...”
- “La parte difícil fue...”
- “Lo arreglamos cuando...”

Uso pedagógico:

- metacognición inicial
- evaluación auténtica
- memoria del proceso
- comunicación con familias

### 5. Stickers y símbolos

Símbolos visuales para marcar procesos sin necesidad de escritura.

Ejemplos:

- ✓ funcionó
- → cambiamos
- 😊 lo logramos
- 😞 fue difícil

Uso pedagógico:





- inclusión
- autoevaluación amable
- registro rápido
- apoyo visual para TEA

## 6. Señalética del aula

Carteles simples para organizar el espacio de trabajo.

Zonas sugeridas:

- zona de tapetes
- zona de construcción
- zona digital

Uso pedagógico:

- autonomía
- reducción de conflictos
- organización espacial
- previsibilidad para los niños

## 7. Material para evaluación docente

Formatos breves para observación y registro

del docente.

Incluyen:

- tarjeta rápida de observación
- registro de frases reales del niño
- indicadores simples (prueba, cambio, cola-

boración, persistencia)

Uso pedagógico:

- evaluación auténtica
- seguimiento del proceso
- comunicación clara con familias

### Nota final

Estos materiales no son obligatorios ni cerrados.

Funcionan como un kit flexible, que cada docente puede adaptar, simplificar o ampliar según su grupo, su espacio y su contexto.

En robótica educativa, menos materiales bien usados siempre valen más que muchos recursos mal integrados.

# Apéndice 4. Maestría en innovaciones tecnológicas y pedagógicas en contextos digitales emergentes

## Fundamentación de la Maestría

En la actualidad, vivimos en un mundo de constantes cambios, en los cuales las fronteras entre la realidad y la virtualidad ya no son tan claras. Muchas personas entran y salen de ambos mundos siendo conscientes de esto, pero, para otros, su realidad es una sola compuesta de presencialidad y virtualidad. La forma de vivenciar estas realidades depende de la inmersión en cada uno en estos escenarios, de la adaptación que puedan conseguir y la astucia para combinar distintos aspectos obteniendo mejores resultados en sus actividades. Todos estos efectos de fusiones tecnológicas están revolucionando nuestras vidas y el marco en el que está inmerso es la Cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0. Esta corriente se establece con el uso de sistemas ciber físicos junto con el Internet de las Cosas y la computación en nube. Esta cuarta etapa se caracteriza por una fusión de tecnologías actualmente en prueba o en desarrollo, lo que está desintegrando las fronteras entre las esferas física, digital, y biológica.

Este es un nuevo escenario de convivencia humana que se encuentra soportado por una tecnología digital emergente. Dentro del mismo:

- Se crean nuevos trabajos
- Hay nuevas formas de esparcimiento
- Se caen las paredes de las aulas
- Se accede fácilmente a la información
- Están dadas todas las condiciones para la creación de conocimientos

En este mundo, estamos hiperconectados y mediados en forma constante por los avances científicos y sobre todo, tecnológicos. La forma de comunicación cambió en los últimos años, como también lo hizo la forma de acceder y crear información. Los actores del sistema educativo no pueden quedar al margen de esta realidad y principalmente los docentes deben tener la posibilidad



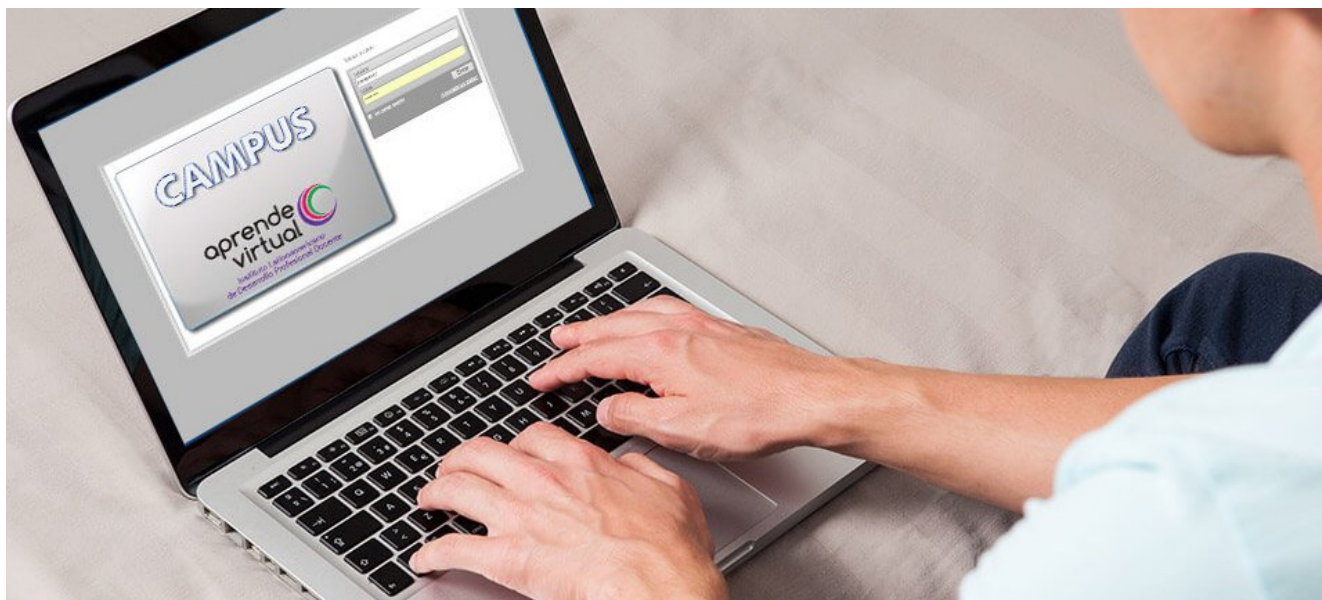
de utilizar los distintos recursos tecnológicos para potenciar sus clases. Por eso, es imprescindible que los docentes conozcan e interpreten este nuevo contexto globalizado para formar profesionales competitivos. Esto se vincula con la necesidad de formarse para incorporar en la práctica cotidiana nuevas metodologías y pedagogías emergentes que engloban el mundo educativo. Por eso, la propuesta de esta Maestría constituye un apoyo inmenso a profesores de diferentes niveles del sistema educativo y personas que estén interesadas en aprovechar las ventajas y potencialidades de los contextos digitales emergentes.

El programa es inmensamente rico y amplio, puesto que se abordan las innovaciones tecnológicas y pedagógicas, desde las propias realidades mixtas (Realidad Aumentada y Realidad Virtual), pasando por la Cultura gamer, el Pensamiento computacional y la robótica, hasta temáticas tan en boga como la Inteligencia Artificial y Big Data.

Los aspectos a tener en cuenta en las tecnologías digitales emergentes son elementos que encuadran la manera de tratarlas temáticamente. A saber:

- Las tecnologías digitales emergentes no son puras y no existen por ellas solas en el desarrollo conceptual (por eso también se les ha llamado tecnologías convergentes), sino que hay hibridación tecnológica. Por ejemplo, la realidad mixta es la combinación de realidad aumentada y realidad virtual.





- No hay nada fijado y finalizado. Es un concepto mutable. Están siempre en proceso de evolución y modificación.

- Las tecnologías digitales emergentes dependen del contexto, lo que emerge en un contexto social o geográfico no lo hace en otro.

- La ubicuidad es un hecho constatado en las nuevas formas de aprendizaje.

- Tienen un carácter multidimensional, pero también es cierto que es un complejo fenómeno evolutivo basado en cambiantes contextos de la sociedad.

- La institución educativa es 4.0, con sus características y posibilidades que hay que conocer para poder aprovecharlas positivamente. Gamificación y Escape Room Educativo constituyen pilares que intentan cambiar el clima del aula, buscando situaciones de aprendizaje mediante la incorporación de las dinámicas del juego.

- Las producciones digitales ya no dependen del individuo sino de un trabajo colaborativo donde se integra la expertise de cada uno y en cuya generación se vincula lo práctico con la reflexión y el análisis. El ser humano pierde el control y la autonomía son elementos y acciones que hasta ahora lo tenía (desde la gestión de búsquedas, información que nos llega desde redes sociales hasta coches automáticos y demás artilugios que realmente los compras, pero nos da la sensación que no son nuestros. La música es otra de las producciones que está bien claro. El sentido de pertenencia es clave y este artilugio cultural en soporte físico en el pasado, actualmente es un ente en la nube que no nos pertenece.

- El ciudadano del mundo vive una cultura participativa, produce, utiliza y reutiliza información publicada en la web, pero esto no se logra de manera automática, sino que debe estar preparado.

Dentro de esta realidad, ser creativos, planificar y contextualizar serán fundamentales para lograr el éxito en la propuesta docente, a esto se tiene que unir un pensamiento crítico ante este nuevo paradigma.

### Justificación de la Maestría

La Maestría se imparte mediante la metodología de educación virtual, con especial hincapié en las interacciones permanentes entre alumno y tutores y entre alumnos, a fin de intensificar el trabajo colaborativo y grupal, a través de las múltiples posibilidades que brinda la plataforma.

El diseño general, la estructura de cada materia, las actividades, los materiales didácticos y la acción tutorial funcionan como modelo de lo que se propone desde los materiales teóricos.

El aprendizaje se basa en las actividades solicitadas a cada cursante, además de la lectura de los materiales didácticos suministrados y las clases semanales. En ese sentido es importante resaltar que dichas actividades no se consideran verificadoras de las afirmaciones del discurso docente, sino que constituyen el núcleo de la relación de los cursantes con los contenidos disciplinares principales de cada asignatura.

Se solicita una gran variedad de actividades, tratando de superar el modelo de “monografía y

foro” tan extendido. La variedad intenta abrir el abanico de recursos innovadores, digitales y tecnológicos con que cuenta el futuro docente para ayudar al aprendizaje de sus alumnos, creando ambientes lúdicos, motivadores y gratificantes. Las actividades regulan también los aprendizajes de tecnologías imprescindibles para los participantes que aspiren a desempeñarse en los nuevos contextos y convertirse en verdaderos “ciudadanos del mundo”. Esos aprendizajes se realizan mediante la metodología del “aprender haciendo”, con tutoriales desarrollados paso a paso y guías ilustradas de cada uno de los programas propuestos. Los programas utilizados son todos de libre distribución, de código abierto o gratuitos.

Cada materia se estructura en tres o cuatro Unidades Didácticas o Módulos, que organizan los contenidos en bloques completos temáticos.

El cursado se articula alrededor de clases virtuales, que los docentes colocan en el aula todas las semanas. Esas clases completan y actualizan el material didáctico escrito, y contienen los elementos multimedia de la materia. Allí se consignan también las asignaciones, modalidad de las mismas, plazos, etc. El leer las clases es imprescindible para mantener la regularidad y poder cumplir con las solicitudes de los docentes.

Las evaluaciones y defensa del trabajo final se realizan en modalidad virtual. No está prevista ninguna actividad presencial. Las actividades son, en general, asincrónicas, de manera de no obligar a los participantes a permanecer frente a su computadora en horario fijo, pero también se organizan videoconferencias en días y horarios a convenir con los cursantes para que puedan participar la mayor cantidad de personas posibles. En este punto, se tiene en cuenta, además, la variedad de husos horarios de nuestro continente. Aunque obviamente no se toma asistencia a los cursantes, es necesario la presencia permanente de los mismos en las aulas virtuales, con ingresos de frecuencia bisemanal, como mínimo.

La evaluación del desempeño de cada cursante está centrada en el rendimiento académico, el cumplimiento en tiempo y forma de las asignaciones establecidas para cada asignatura y su participación en foros y otras actividades colaborativas. Dichas evaluaciones son informadas a cada cursante de manera pormenorizada, para que las incorpore como criterios de mejora de sus actividades de aprendizaje.



Además, la plataforma permite revisar, como información adicional, la cantidad y frecuencia de ingresos a aulas y clases, el acceso a materiales de lectura y otras variables auxiliares útiles para el control y ayuda tutorial.

## Objetivo general

Desarrollar nuevas capacidades docentes adecuadas a los contextos digitales y tecnológicos emergentes que permitan enseñar nuevos conocimientos, habilidades y destrezas (competencias) de acuerdo a los nuevos quehaceres sociales, políticos, educativos y económicos.

## Objetivos específicos

Al finalizar la Maestría, el egresado será capaz de:

- Reflexionar sobre el impacto que las innovaciones tecnológicas y digitales tienen en el quehacer social, político, económico y educativo.
- Valorar las interacciones en redes como espacios de construcción del conocimiento.
- Diseñar propuestas de actividades con recursos digitales innovadores.
- Abordar las distintas formas de comunicación y el impacto de las mismas en el quehacer educativo.
- Comprender la importancia de la programación como una estrategia para desarrollar competencias de resolución de problemas.
- Aprovechar las potencialidades pedagógicas de los contextos digitales lúdicos.
- Entender las características y funcionamiento de los aspectos más destacados de la Inteligencia Artificial.



- Comprender y llevar a cabo innovaciones tecnológicas y pedagógicas para trabajar con metodologías de este siglo XXI y viendo tecnologías que emergen en el contexto digital.

- Desarrollar un proyecto de implementación tendiente a la resolución de una problemática mediante innovaciones tecnológicas y digitales.

## Perfil del profesional que se desea formar

### Áreas de Formación

La propuesta es amplia, puesto que puede implementarse en las distintas áreas de formación. Por esto, el perfil de ingreso a la Maestría es el siguiente:

- Docentes y pedagogos de nivel medio y superior que aspiren a aprovechar los nuevos contextos digitales y tecnológicos.

- Directivos de instituciones educativas que estén interesados en desarrollar competencias de acuerdo a los nuevos quehaceres sociales, políticos, educativos y económicos.

- Profesionales que trabajan en gestión política, social, educativa o económica que quieran resolver problemáticas a nivel local, regional, provincial o nacional mediante innovaciones tecnológicas y digitales.

### Puestos a desempeñar

El profesional que egrese del Programa está inscrito en un proceso educativo dirigido a proporcionar conocimientos, desarrollar habilidades, destrezas y actitudes que le conduzcan a actuar consciente y responsablemente en los diferentes ámbitos de la educación superior, en los procesos de diseño, gestión, organización, investigación e implementación del trabajo docentes en este nivel, con visión prospectiva, abierto al cambio, protagonista de su propio crecimiento y agente de transformación de su entorno laboral y social en los niveles virtuales de educación.

Al concluir sus estudios, el egresado de la Maestría en Innovaciones Tecnológicas y Pedagógicas en Contextos Digitales Emergentes estará preparado para ocupar puestos que requieran las siguientes competencias:

- Ser un profesional en el campo del análisis, la gestión y el diseño de políticas educativas para el



nivel de educación superior, en instituciones educativas públicas y privadas, así como las agencias y oficinas gubernamentales federales, estatales y municipales relacionadas con la gestión y planeación y la formulación o instrumentación de políticas educativas en el ámbito de su competencia.

- Ser capaz de realizar investigación de políticas en centros especializados locales y nacionales, en los cuales podrá emprender y solucionar problemas de las políticas educativas de nivel superior desde una mirada multidimensional.

- Expresar apropiadamente de manera oral y escrita conceptos del campo de las Innovaciones Tecnológicas y Pedagógicas en Contextos Digitales Emergentes.

- Interpretar datos y crear información pertinente para diseñar, implementar y evaluar programas de planeación y políticas educativas donde se fusionen distintas tecnologías.

- Preparar un equipo de especialistas que aporten al estudio del sistema educativo en los nuevos escenarios sociales y educativos.

- Valorar la formación, capacitación y perfeccionamiento de la persona como recurso humano, con la perspectiva de la educación permanente para participar eficazmente en el desarrollo social, económico, político y cultural.

- Investigar e implementar nuevas tendencias tecnológicas aplicadas a las instituciones educativas 4.0 y al contexto social en general.

- Conocer y aplicar tecnologías educativas para los procesos de enseñanza y aprendizaje univer-

sitarios dentro del amplio abanico comunicativo que permiten las redes sociales.

- Integrar conocimientos técnicos para la planificación, la adecuación curricular y la resolución de problemas mediante estrategias innovadoras.

- Formar parte activa de equipos interdisciplinarios y colaborativos para la generación de material didáctico y producciones digitales para las asignaturas de su especialidad.

- Participar en equipos multidisciplinares de diseño, planificación y gestión de carreras integrando las modalidades presenciales, a distancia y mixtas.

## Modelo pedagógico

La Maestría en Innovaciones Tecnológicas y Pedagógicas en Contextos Digitales Emergentes es una propuesta formativa basada en la necesidad de profundización y actualización necesarias para un profesional que se inserta en este nuevo paradigma de una educación activa, mediada fuertemente por tecnologías dentro de un mundo globalizado e interconectado.

En la actualidad, la información y el conocimiento constituyen los principales factores productivos, más aún que los recursos naturales, o el capital, o la tecnología misma. Estos discursos sitúan, pues, a la información como un elemento fundamental en la estructura de las sociedades, enérgicamente ligada a los cambios significativos producidos gracias a las TIC.

Asimismo, asistimos a un momento de inflexión que vuelve a otorgar a la educación un rol central en la gestión de esas informaciones y del conocimiento que de ellas se puede obtener. Aparece, pues, como una urgencia casi, la necesidad de reformular y optimizar el modelo de educación lineal y meramente transmisivo que se agota, y transitar hacia nuevos paradigmas. En este momento, todos somos ciudadanos del mundo y por eso, aprendemos desde la participación activa en distintas redes, interconectados, tal como lo presenta el Conectivismo (Siemens, 2004). Los principios fundamentales de conectivismo que se aplican en esta propuesta son los siguientes:

- El aprendizaje y el conocimiento requieren una diversidad de opiniones para representar la totalidad y para permitir la selección del mejor enfoque.



- El aprendizaje es un proceso de creación de redes que conectan nodos especializados o fuentes de información.

- El conocimiento se asienta en redes.

- El conocimiento puede residir en dispositivos no humanos, y la tecnología hace posible y facilita el aprendizaje.

- La capacidad para aprender más es más decisiva que el conocimiento actual.

- El aprendizaje y el conocimiento son procesos permanentes, progresivos (no estados o productos finales).

- La capacidad para ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una habilidad clave.

- La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas las actividades de aprendizaje conectivistas.

- La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje. El acto de escoger qué aprender y el significado de la información que se recibe, es visto a través del lente de una realidad cambiante. Una decisión correcta hoy, puede estar equivocada mañana debido a alteraciones en el entorno informativo que afecta la decisión.

Los profesionales de la educación y los actores sociales en general deben estar preparados para aprovechar las potencialidades de este contexto interconectado, para poder aplicar las innovaciones tecnológicas y pedagógicas en su accionar diario y para resolver los problemas que se les presentan. Para esto, deben estar abiertos a trabajar en grupos para aprender del otro y con el otro (Vigotsky), identificando cómo este proceso potencia el proceso de construcción del conocimiento mediante un trabajo multidisciplinar y colaborativo. Los profesionales innovadores ya no trabajan solos, sino que integran Comunidades de Práctica, donde explicitan sus preocupaciones y los objetivos que quieren alcanzar.



La formación profesional del docente es acaso, el componente fundamental del desarrollo y optimización de la educación. Requiere, por tanto, cambios en lo específico (en el día a día de la clase, por caso) y en lo global (sostenimiento permanente, permanencia en el sistema educativo, continuidad de proyectos, innovación metodológica y conceptual, etc.)

Es por ello que así como durante la Maestría en Innovaciones Tecnológicas y Pedagógicas en Contextos Digitales Emergentes se promueve el trabajo basado en las buenas prácticas de la educación a distancia con utilización intensiva de tecnologías de la información y la comunicación, tutorías proactivas, diseño didáctico de los materiales, campus virtual con todas las prestaciones adecuadas y utilización de recursos didácticos, en la Maestría se amplifica y potencia ese estilo añadiendo dos dimensiones indispensables para un profesional de la educación que quiere avanzar un peldaño más alto.

Estas dimensiones son la innovación y la profundización de las prácticas docentes adecuadas.

La innovación pedagógica, en este contexto implica la ruptura manifiesta de los modelos tradicionales de educación con metodologías acordes a los tiempos, dispositivos y herramientas disponibles.

En este sentido, la Maestría incluye procesos conjuntos de investigación, experimentación, producción de conocimientos a la vez que se va organizando dinámicamente en respuesta a las demandas derivadas de la heterogeneidad de los cursantes, a la diversidad de las nuevas herramientas que surgen casi incesantemente, a nuevas estrategias educativas y nuevas comprensiones de los entornos asociados a la virtualidad: nuevas realidades, redes como ecosistemas, avances de modelos semánticos de comprensión, nuevas estructuras narrativas, etc.

Por último: conceptos como hibridación, multi-perspectiva y flexibilización de las prácticas docentes exigen otros cambios en las situaciones y ambientes educativos propuestos, un paso definitivo hacia modelos de aprendizaje en red, hacia una educación más global, más rica, más intercultural, centrada en auténticos aprendizajes colaborativos en los cuales la interacción entre pares es intrínseca y vital. Información adicional en:

[www.aprendevirtual.org](http://www.aprendevirtual.org)

## PROGRAMA DE ESTUDIOS

### Primer Ciclo

#### Bimestre 1

- Ecosistemas en Entornos Virtuales de Aprendizaje
- Ciudadanía digital crítica y creativa

#### Bimestre 2

- Taller de producción de narrativas digitales
- Realidades híbridas

#### Bimestre 3

- Herramientas tecnológicas para la educación
- Innovaciones pedagógicas

#### Bimestre 4

- Pensamiento computacional
- Educación disruptiva y cultura gamer

### Segundo Ciclo

#### Bimestre 5

- Robótica aplicada a contextos educativos
- Inteligencia Artificial y educación

#### Bimestre 6

- Big data en educación. Analíticas y visualización para el aprendizaje
- Metodología de la investigación

#### Bimestres 7 y 8

- Proyecto final de investigación y aplicación









Instituto Latinoamericano  
de Desarrollo Profesional Docente

**[www.aprendevirtual.org](http://www.aprendevirtual.org)**  
**[posgrados@aprendevirtual.org](mailto:posgrados@aprendevirtual.org)**  
**Whatsapp: +5411-6277-4412**

